

**LAPORAN UJIAN AKHIR SEMESTER (UAS) MATA KULIAH
BUSINESS INTELLIGENCE PERANCANGAN *WEBSITE*
DASHBOARD PENJUALAN “SERBASERBI” SEBAGAI
SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN PADA
SUPERSTORE SALES**



Disusun Oleh:

Nabila Imtiyaz Agustin	2409116011
Zahra Aulia Rahmah	2409116020
Aliyah Azzah Sekedang	2409116021

**PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MULAWARMAN
2026**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	2
DAFTAR TABEL	4
DAFTAR GAMBAR.....	5
BAB I PENDAHULUAN.....	6
1.1 Latar Belakang.....	6
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan	7
1.4 Manfaat	7
BAB II PERANCANGAN SISTEM.....	8
2.1 Tinjauan Pustaka.....	8
2.1.1 Business Intelligence	8
2.1.2 Data Warehouse	9
2.1.3 Extract, Transform, and Load (ETL)	10
2.1.4 Desicion Support System (DSS).....	11
2.2 Sumber Data.....	12
2.3 Perancangan Data Warehouse.....	14
2.4 Perancangan Machine Learning (ML)	16
2.5 Perancangan Website	17
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	27
3.1 Implementasi Website Dashboard	27
3.1.1 Halaman HomePage.....	27
3.1.2 Halaman Login.....	36
3.1.3 Halaman Dashboard.....	38
3.1.4 Halaman Transaksi.....	42
3.1.5 Halaman Produk.....	45
3.1.6 Halaman Laporan.....	49
3.2 Hasil Proses ETL dan Data Warehouse	52
3.2.1 Implementasi Alur Kerja ETL (<i>Extract, Transform, Load</i>).....	52
3.2.2 Arsitektur dan Skema <i>Data Warehouse</i>	54
3.3 Hasil Dashboard Business Intelligence.....	56
3.3.1 Penyajian Indikator Kinerja Utama (KPI) Berskala Makro.....	56
3.3.2 Analisis Tren Temporal dan Distribusi Kontribusi Produk	56
3.3.3 Analisis Segmentasi Lanjut dan Sistem Pendukung Keputusan.....	57
3.3.4 Validasi Integritas Data Antar-Modul (<i>Data Cross-Validation</i>)	58

3.4	Hasil Segmentasi Penjualan Menggunakan K-Means Clustering	58
3.4.1	Pemilihan Variabel dan Penentuan Jumlah Klaster (\$K\$)	58
3.4.2	Analisis Karakteristik Hasil Klasterisasi (Segmentasi Produk).....	59
3.4.3	Visualisasi Scatter Plot dan Pola Sebaran Data	60
3.4.4	Pemanfaatan <i>Actionable Insights</i> Berbasis Hasil Klaster	60
3.5	Pembahasan dan Rekomendasi Bisnis	61
3.5.1	Analisis Kritis Performa Finansial dan Tren Temporal	61
3.5.2	Rekomendasi Strategis Berdasarkan Klasterisasi Produk.....	62
3.5.3	Kontribusi Sistem BI dalam Pengambilan Keputusan Future-Proof.....	63
BAB IV PENGUJIAN SISTEM DAN EVALUASI TEKNIS		65
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN		68
DAFTAR PUSTAKA.....		69

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Atribut pada Dataset.....	13
Tabel 2. 2 Nama Kolom dan Tipe Data pada Dataset.....	13
Tabel 2. 3 Tabel Fakta (Facts Table).....	15
 Tabel 3. 1 Hasil Pengujian Fungsionalitas Website.....	 65

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1	Navigation Bar.....	27
Gambar 3. 2	Hero Section/Landing Banner	28
Gambar 3. 3	Features Section.....	29
Gambar 3. 4	Dashboard Preview Section.....	31
Gambar 3. 5	Value Proposition Section	32
Gambar 3. 6	Testimonial Section	33
Gambar 3. 7	Footer.....	35
Gambar 3. 8	Halaman Login	37
Gambar 3. 9	Sidebar Navigasi, Banner Utama, dan Ringkasan KPI	38
Gambar 3. 10	Visualisasi Tren Performa dan Kontribusi Penjualan per Kategori	40
Gambar 3. 11	Analisis Segmentasi Penjualan.....	41
Gambar 3. 12	Distribusi Penjualan & Profit serta Kartu Rekomendasi Bisnis.....	42
Gambar 3. 13	Komponen Header, Pencarian, dan Indikator Integrasi Sistem.....	43
Gambar 3. 14	Struktur Tabel Riwayat Unggah Dokumen Transaksi.....	44
Gambar 3. 15	Tampilan Banner Utama Modul Produk	46
Gambar 3. 16	Struktur Tampilan Tabel Katalog Produk	48
Gambar 3. 17	Tampilan Banner Utama Modul Laporan.....	49
Gambar 3. 18	Struktur Tabel Riwayat Transaksi Penjualan	51
Gambar 3. 19	Diagram Star Schema	54

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kebutuhan akan pengelolaan data yang cepat dan terorganisir menjadi salah satu hal penting dalam dunia usaha, terutama pada bidang penjualan dan retail. Setiap transaksi yang terjadi menghasilkan data yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber informasi untuk mengetahui perkembangan bisnis, kondisi penjualan, hingga perilaku pelanggan. Oleh karena itu, diperlukan sebuah sistem yang mampu membantu proses pengelolaan data agar lebih efektif, akurat, dan mudah dipahami.

Pada Toko SerbaSerbi, proses pengelolaan data penjualan, produk, dan pelanggan membutuhkan sistem yang dapat membantu admin dalam melakukan monitoring dan penyusunan laporan secara lebih terstruktur. Jika pengolahan data dilakukan secara manual, maka akan lebih berisiko terjadi kesalahan pencatatan, kehilangan data, serta keterlambatan dalam memperoleh informasi yang dibutuhkan. Kondisi tersebut dapat memengaruhi proses pengambilan keputusan dalam bisnis.

Business Intelligence (BI) merupakan salah satu konsep yang digunakan untuk mengolah data menjadi informasi yang bermanfaat dalam mendukung pengambilan keputusan. Salah satu bentuk penerapan Business Intelligence adalah dashboard penjualan yang dapat menampilkan data dalam bentuk visual dan ringkasan informasi sehingga memudahkan pengguna dalam melakukan analisis data. Melalui dashboard, pengguna dapat mengetahui data transaksi, jumlah penjualan, kondisi stok produk, serta data pelanggan secara lebih mudah dan cepat.

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka dibuat sebuah website dashboard penjualan sebagai sistem pendukung keputusan pada Toko SerbaSerbi berbasis web menggunakan PHP dan MySQL. Sistem ini diharapkan dapat membantu proses pengelolaan data penjualan, monitoring produk dan pelanggan, serta memberikan informasi yang dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan bisnis secara lebih efektif dan efisien.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka rumusan masalah dalam proyek

ini yaitu,

1. Bagaimana merancang website dashboard penjualan berbasis web pada Toko SerbaSerbi?
2. Bagaimana menerapkan konsep Business Intelligence sebagai sistem pendukung keputusan pada dashboard penjualan?
3. Bagaimana menampilkan informasi penjualan dalam bentuk dashboard yang interaktif dan mudah dipahami?

1.3 Tujuan

Adapun tujuan dari proyek ini yaitu,

1. Merancang dan membangun website dashboard penjualan berbasis web pada Toko SerbaSerbi.
2. Menerapkan konsep Business Intelligence sebagai sistem pendukung keputusan dalam pengolahan data penjualan.
3. Menyediakan dashboard interaktif yang dapat membantu proses monitoring dan analisis data penjualan.

1.4 Manfaat

Manfaat yang diharapkan dari proyek ini yaitu,

1. Bagi Pengguna, website dashboard penjualan ini dapat membantu admin toko dalam mengelola data transaksi, produk, dan pelanggan secara lebih mudah, cepat, dan terstruktur.
2. Bagi Toko SerbaSerbi, sistem ini dapat digunakan sebagai alat monitoring penjualan dan pendukung pengambilan keputusan berdasarkan data yang ditampilkan pada dashboard.
3. Bagi Penulis, proyek ini dapat menambah pengetahuan dan pengalaman dalam merancang sistem berbasis web menggunakan konsep Business Intelligence dan Sistem Pendukung Keputusan.
4. Bagi Akademik, proyek ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi mahasiswa lain dalam pengembangan website dashboard penjualan berbasis Business Intelligence.

BAB II

PERANCANGAN SISTEM

2.1 Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan landasan teori yang digunakan sebagai acuan dalam penelitian ini. Pada bagian ini, diuraikan beberapa konsep utama yang menjadi dasar perancangan sistem, meliputi Business Intelligence, Data Warehouse, proses Extract, Transform, and Load (ETL), serta Decision Support System. Konsep-konsep tersebut saling berkaitan dan membentuk kerangka kerja yang komprehensif dalam pembangunan sistem pendukung keputusan berbasis data.

2.1.1 Business Intelligence

Business Intelligence (BI) adalah sekumpulan teknologi, proses, arsitektur, dan aplikasi yang mengubah data mentah menjadi informasi yang bermakna dan berguna bagi pengambil keputusan bisnis. Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh Howard Dresner dari Gartner Group pada tahun 1989 sebagai istilah umum untuk menggambarkan konsep dan metode dalam memperbaiki pengambilan keputusan bisnis dengan menggunakan sistem pendukung berbasis fakta (fact-based support systems).

Menurut Turban et al. (2011), Business Intelligence merupakan suatu konsep dan metodologi untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan bisnis berdasarkan sistem berbasis fakta. BI memanfaatkan berbagai teknik analisis data seperti Online Analytical Processing (OLAP), data mining, pelaporan, dan dashboard untuk memberikan wawasan yang mendalam kepada pengguna bisnis.

Komponen utama dalam Business Intelligence meliputi:

- Data Warehouse: repositori terpusat yang menyimpan data historis yang telah diintegrasikan dari berbagai sumber data.
- ETL (Extract, Transform, Load): proses pengambilan data dari berbagai sumber, transformasi ke dalam format standar, dan pemuatan ke dalam data warehouse.
- OLAP Tools: alat analisis multidimensional yang memungkinkan pengguna mengeksplorasi data dari berbagai perspektif.

- Reporting & Dashboard: antarmuka visualisasi yang menyajikan informasi dalam bentuk grafik, tabel, dan laporan interaktif.
- Data Mining: proses penemuan pola tersembunyi dan hubungan dalam data dalam jumlah besar.

Dalam konteks penelitian ini, Business Intelligence diimplementasikan untuk membantu pihak manajemen SerbaSerbi dalam memahami tren penjualan, kinerja produk, dan perilaku pelanggan melalui antarmuka dashboard yang informatif dan interaktif. Dengan demikian, proses pengambilan keputusan dapat dilakukan secara lebih cepat dan akurat berdasarkan data yang valid.

2.1.2 Data Warehouse

Data Warehouse (DW) adalah sistem manajemen basis data yang dirancang khusus untuk keperluan analisis dan pelaporan, bukan untuk pemrosesan transaksi harian. Konsep ini diperkenalkan oleh William Inmon pada awal tahun 1990-an, yang mendefinisikan data warehouse sebagai koleksi data yang berorientasi subjek (subject-oriented), terintegrasi (integrated), memiliki variasi waktu (time-variant), dan tidak mudah berubah (non-volatile) yang digunakan untuk mendukung proses pengambilan keputusan manajemen.

Ralph Kimball (1996) menawarkan pendekatan yang berbeda, yakni pendekatan dimensional yang menggunakan skema bintang (star schema) dan skema kepingan salju (snowflake schema) sebagai fondasi desain data warehouse. Pendekatan Kimball lebih berfokus pada kemudahan pengguna akhir dalam melakukan analisis data.

Karakteristik utama data warehouse menurut Inmon adalah sebagai berikut:

- Subject-Oriented: data diorganisasikan berdasarkan subjek utama bisnis seperti pelanggan, produk, dan penjualan, bukan berdasarkan aplikasi atau proses bisnis tertentu.
- Integrated: data yang berasal dari berbagai sumber yang berbeda diintegrasikan menjadi satu format yang konsisten sebelum disimpan dalam data warehouse.

- Time-Variant: setiap data yang tersimpan memiliki dimensi waktu sehingga memungkinkan analisis tren dan perbandingan historis.
- Non-Volatile: data yang sudah masuk ke dalam data warehouse tidak diubah atau dihapus, melainkan hanya ditambahkan (append-only).

Dalam penelitian ini, data warehouse dirancang menggunakan pendekatan star schema dengan tabel fakta penjualan sebagai pusat, yang dikelilingi oleh tabel dimensi seperti dimensi waktu, dimensi produk, dimensi pelanggan, dan dimensi wilayah. Desain ini dipilih karena kemudahan implementasi dan performa query yang optimal untuk keperluan analisis Business Intelligence.

2.1.3 Extract, Transform, and Load (ETL)

Extract, Transform, and Load (ETL) adalah proses fundamental dalam pembangunan data warehouse yang bertanggung jawab atas pengambilan data dari sumber asalnya, mengubah data tersebut agar sesuai dengan format dan kebutuhan target, kemudian memuatnya ke dalam sistem penyimpanan data tujuan seperti data warehouse atau data mart. ETL merupakan tulang punggung dari setiap sistem Business Intelligence karena kualitas data yang masuk ke dalam data warehouse sangat bergantung pada keberhasilan proses ETL.

Tiga tahapan utama dalam proses ETL adalah:

1. Extract (Ekstraksi)

Tahap ekstraksi adalah proses pengambilan data mentah dari berbagai sumber data yang heterogen, seperti basis data relasional (MySQL, PostgreSQL, Oracle), file flat (CSV, Excel, JSON), layanan API, maupun dataset publik. Pada penelitian ini, data diekstraksi dari dataset SuperStore Sales yang tersedia di platform Kaggle dalam format CSV. Data tersebut mencakup informasi transaksi penjualan ritel di Amerika Serikat dengan lebih dari 9.000 baris data dan 21 kolom atribut.

2. Transform (Transformasi)

Tahap transformasi adalah proses pembersihan, validasi, standarisasi, dan pengubahan format data hasil ekstraksi agar sesuai dengan skema data warehouse

yang telah dirancang. Proses transformasi dalam penelitian ini mencakup pembersihan nilai yang hilang (missing values) dan duplikat, standardisasi format tanggal dan tipe data, normalisasi dan pemisahan data ke dalam tabel dimensi dan tabel fakta, serta penghitungan kolom turunan seperti total profit, margin keuntungan, dan lama pengiriman.

3. Load (Pemuatan)

Tahap pemuatan adalah proses memasukkan data yang telah ditransformasi ke dalam data warehouse. Terdapat dua strategi pemuatan yang umum digunakan, yaitu full load (memuat seluruh data setiap kali proses berjalan) dan incremental load (hanya memuat data baru atau yang berubah). Pada penelitian ini digunakan strategi full load mengingat data bersumber dari dataset statis yang tidak berubah secara real-time.

Proses ETL dalam penelitian ini diimplementasikan menggunakan bahasa pemrograman Python dengan memanfaatkan library Pandas untuk manipulasi data dan SQLAlchemy sebagai antarmuka koneksi ke database MySQL. Pipeline ETL dijalankan secara batch untuk memastikan integritas data sebelum digunakan dalam proses analisis dan pemodelan machine learning.

2.1.4 Decision Support System (DSS)

Decision Support System (DSS) atau Sistem Pendukung Keputusan adalah sistem informasi berbasis komputer yang dirancang untuk membantu pengambil keputusan dalam menggunakan data dan model untuk memecahkan masalah yang sifatnya tidak terstruktur atau semi-terstruktur. DSS bukan dimaksudkan untuk menggantikan penilaian manusia, melainkan untuk mendukung dan meningkatkan kualitas keputusan yang dibuat oleh manajemen.

Menurut Turban et al. (2011), *Decision Support Systems* (DSS) dikelompokkan berdasarkan tingkat struktur permasalahan yang dihadapi, yaitu keputusan terstruktur, semi-terstruktur, dan tidak terstruktur. Keputusan terstruktur umumnya dapat diotomasi sepenuhnya melalui sistem, sedangkan keputusan semi-terstruktur dan tidak terstruktur

membutuhkan kombinasi antara pertimbangan manusia dan dukungan sistem berbasis data untuk menghasilkan keputusan yang optimal.

Menurut Gorry dan Scott-Morton (1971), DSS dikelompokkan berdasarkan tingkat struktur permasalahan yang dihadapi: keputusan terstruktur, semi-terstruktur, dan tidak terstruktur. Keputusan terstruktur umumnya dapat diotomasi sepenuhnya, sedangkan keputusan semi-terstruktur dan tidak terstruktur membutuhkan pertimbangan manusia dan merupakan domain utama DSS.

Komponen utama Decision Support System terdiri atas tiga subsistem:

- Subsistem Manajemen Data: bertanggung jawab atas penyimpanan, pengambilan, dan pengelolaan data yang relevan dengan keputusan yang akan diambil.
- Subsistem Manajemen Model: menyediakan akses ke berbagai model analitik, statistik, dan matematis yang digunakan untuk menganalisis data dan menghasilkan rekomendasi.
- Subsistem Antarmuka Pengguna (User Interface): menyediakan antarmuka yang intuitif sehingga pengguna dapat berinteraksi dengan sistem secara mudah tanpa harus memahami detail teknis di baliknya.

Dalam penelitian ini, DSS diwujudkan melalui kombinasi antara data warehouse sebagai subsistem manajemen data, model machine learning (prediksi penjualan dan klasterisasi pelanggan) sebagai subsistem manajemen model, serta dashboard web interaktif sebagai antarmuka pengguna. Dengan kombinasi ketiga komponen tersebut, manajemen dapat memperoleh informasi yang akurat dan rekomendasi berbasis data untuk mendukung keputusan strategis bisnis.

2.2 Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari Kaggle, sebuah platform komunitas ilmu data dan machine learning terkemuka yang menyediakan ribuan dataset publik untuk keperluan riset dan pengembangan. Dataset yang digunakan adalah SuperStore Sales Dataset, sebuah dataset transaksi penjualan ritel global yang merepresentasikan pola bisnis riil sebuah toko serba ada (superstore) dengan cakupan di 147 negara dan 7 pasar internasional.

Dataset ini dipilih karena memiliki karakteristik yang kaya dan relevan dengan tujuan penelitian, yakni pembangunan sistem Business Intelligence yang mencakup analisis penjualan multidimensional, segmentasi pelanggan, dan prediksi pendapatan. Dataset tersebut memiliki cakupan data dari tahun 2011 hingga 2014, sehingga memungkinkan analisis tren jangka panjang yang komprehensif.

Tabel 2. 1 Atribut pada Dataset

Atribut Dataset	Keterangan
Nama Dataset	SuperStore Sales Dataset
Sumber	Kaggle
Format File	CSV (Comma-Separated Values)
Jumlah Baris	51.290 baris transaksi
Jumlah Kolom	21 kolom atribut
Periode Data	Januari 2011 – Desember 2014 (4 tahun)
Lisensi	Data Community (Publik)

Dataset ini memuat 21 atribut yang mencakup berbagai aspek transaksi penjualan. Berikut Adalah penjelasan masing-masing atribut beserta tipe datanya:

Tabel 2. 2 Nama Kolom dan Tipe Data pada Dataset

No.	Nama Kolom	Tipe Data	Keterangan
1	Row ID	Integer	Nomor urut baris data (identifikasi internal)
2	Order ID	String	Identifikasi unik setiap pesanan (Order)
3	Order Date	Date	Tanggal pesanan ditempatkan oleh pelanggan
4	Ship Date	Date	Tanggal pesanan dikirimkan kepada pelanggan
5	Ship Mode	String	Mode pengiriman (Standard, Second Class, First Class, Same Day)
6	Market	String	Pasar (US, EU, APAC, LATAM, EMEA, Africa, Canada)
7	Customer Name	String	Nama lengkap pelanggan
8	Segment	String	Segmen pelanggan (Consumer, Corporate, Home Office)
9	Country	String	147 negara di 7 pasar global (US, EU, APAC, LATAM, EMEA, Africa, Canada)

No.	Nama Kolom	Tipe Data	Keterangan
10	Shipping Cost	String	Biaya pengiriman yang dibebankan per transaksi (USD)
11	State	String	Negara bagian domisili pelanggan
12	Order Priority	String	Prioritas pesanan (Critical, High, Medium, Low)
13	Region	String	Wilayah pengiriman: Africa, Canada, Caribbean, Central, East, EMEA, North, Oceania, South, Southeast Asia, West, dll.
14	Product ID	String	Identifikasi unik setiap produk
15	Category	String	Kategori produk (Furniture, Office Supplies, Technology)
16	Sub-Category	String	Sub-kategori produk (Chairs, Phones, Binders, dll.)
17	Product Name	String	Nama lengkap produk
18	Sales	Float	Nilai penjualan (revenue) per transaksi; bertipe String, perlu konversi ke Numeric sebelum analisis
19	Quantity	Integer	Jumlah unit produk yang dibeli
20	Discount	Float	Persentase diskon yang diberikan (0.0 – 0.8)
21	Profit	Float	Keuntungan atau kerugian bersih per transaksi (USD); 12.543 transaksi bernilai negatif

Berdasarkan eksplorasi awal terhadap dataset, ditemukan bahwa terdapat 31.223 baris data dengan nilai `order_date` yang tidak dapat diparse (`missing/invalid`), serta 12.543 transaksi dengan nilai profit negatif yang mengindikasikan kerugian akibat diskon berlebihan atau biaya pengiriman yang tinggi. Selain itu, kolom `sales` bertipe String sehingga memerlukan konversi tipe data sebelum digunakan dalam analisis. Temuan-temuan ini menjadi dasar pertimbangan dalam tahap transformasi data pada proses ETL.

2.3 Perancangan Data Warehouse

Perancangan data warehouse dalam penelitian ini mengacu pada pendekatan dimensional modeling yang dikembangkan oleh Ralph Kimball. Skema yang digunakan adalah star schema, di mana satu tabel fakta pusat dihubungkan langsung dengan beberapa tabel dimensi. Pendekatan ini dipilih karena menghasilkan struktur yang sederhana, mudah dipahami oleh pengguna bisnis, serta memiliki performa query yang optimal untuk keperluan analisis OLAP.

Proses perancangan data warehouse dilakukan melalui empat langkah utama, yaitu: (1) identifikasi proses bisnis yang akan dianalisis; (2) penentuan grain atau granularitas data; (3) identifikasi dimensi; dan (4) penentuan fakta atau metrik yang akan diukur.

a. Tabel Fakta (Fact Table)

Tabel fakta dalam perancangan ini adalah fact_sales, yang merupakan tabel pusat yang merekam setiap transaksi penjualan. Grain yang dipilih adalah satu baris per item dalam setiap transaksi (order line-level). Tabel ini menyimpan kunci asing (foreign key) yang mengacu ke setiap tabel dimensi, serta metrik numerik yang akan dianalisis.

Tabel 2. 3 Tabel Fakta (Facts Table)

Nama Kolom	Tipe Data	Keterangan
fact_id	INT (PK)	Primary key tabel fakta
order_id	VARCHAR	Identifikasi unik pesanan
date_key	INT (FK)	Foreign key ke dim_date
customer_key	INT (FK)	Foreign key ke dim_customer
product_key	INT (FK)	Foreign key ke dim_product
location_key	INT (FK)	Foreign key ke dim_location
ship_mode_key	INT (FK)	Foreign key ke dim_ship_mode
sales	DECIMAL(15,2)	Nilai penjualan (USD)
quantity	INT	Jumlah unit yang terjual
discount	DECIMAL(5,2)	Persentase diskon yang diterapkan
profit	DECIMAL(15,2)	Keuntungan bersih transaksi (USD)
Shipping_cost	DECIMAL(15,2)	Biaya pengiriman per transaksi (USD)

b. Tabel Dimensi (Dimension Table)

Terdapat empat tabel dimensi yang dirancang untuk analisis multidimensional terhadap data penjualan. Masing-masing tabel dimensi diuraikan sebagai berikut:

1) dim_date — Dimensi Waktu

Dimensi waktu merupakan dimensi yang paling sering digunakan dalam analisis data warehouse. Dimensi ini memungkinkan analisis penjualan

berdasarkan periode waktu tertentu seperti harian, mingguan, bulanan, kuartalan, dan tahunan. Atribut yang disimpan meliputi: `date_key`, `full_date`, `day_of_week`, `day_name`, `week_number`, `month_number`, `month_name`, `quarter`, `year`, dan `is_weekend`.

2) `dim_customer` — Dimensi Pelanggan

Dimensi pelanggan menyimpan informasi deskriptif mengenai pelanggan yang melakukan transaksi. Atribut yang disimpan meliputi: `customer_key`, `customer_name`, dan `segment` (Consumer, Corporate, Home Office).

3) `dim_product` — Dimensi Produk

Dimensi produk menyimpan informasi mengenai setiap produk yang dijual. Atribut yang disimpan meliputi: `product_key`, `product_id`, `product_name`, `category` (Furniture, Office Supplies, Technology), dan `sub_category`.

4) `dim_location` — Dimensi Lokasi

Dimensi lokasi menyimpan informasi geografis terkait alamat pengiriman. Atribut yang disimpan meliputi: `location_key`, `state`, `country`, `region`, dan `market` (pasar: US, EU, APAC, LATAM, EMEA, Africa, Canada).

2.4 Perancangan Machine Learning (ML)

Komponen machine learning dalam penelitian ini dirancang untuk memberikan nilai tambah analitik yang tidak dapat diperoleh hanya dari pelaporan deskriptif. Model machine learning yang dikembangkan adalah model segmentasi pelanggan menggunakan algoritma K-Means Clustering. Model ini dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman Python dengan memanfaatkan library Scikit-learn dan Pandas.

a. Model Segmentasi Penjualan (Sales Segmentation)

Model segmentasi penjualan bertujuan untuk mengelompokkan data transaksi ke dalam beberapa segmen berdasarkan karakteristik penjualan dan profit yang dihasilkan. Hasil segmentasi digunakan sebagai dasar dalam mengidentifikasi kelompok produk atau transaksi yang memiliki performa tinggi, menengah, maupun rendah sehingga dapat membantu pengambilan keputusan bisnis secara lebih efektif.

Metode yang digunakan adalah algoritma K-Means Clustering dengan jumlah cluster

sebanyak tiga kelompok. Proses clustering dilakukan berdasarkan dua variabel utama, yaitu:

a. Sales

Menunjukkan nilai penjualan yang dihasilkan dari suatu transaksi atau produk dalam satuan USD.

b. Profit

Menunjukkan keuntungan yang diperoleh dari transaksi atau produk setelah memperhitungkan biaya yang terkait.

Berdasarkan hasil proses clustering, data transaksi dikelompokkan ke dalam tiga segmen sebagai berikut:

1. High Value Segment (Performa Tinggi)

Segmen ini terdiri dari transaksi atau produk yang memiliki kontribusi penjualan dan profit tertinggi. Kelompok ini menjadi prioritas utama bisnis karena memberikan dampak terbesar terhadap pendapatan dan keuntungan perusahaan.

2. Growth Segment (Performa Menengah)

Segmen ini mencakup transaksi atau produk dengan performa yang relatif stabil dan memiliki potensi untuk berkembang lebih lanjut. Strategi pemasaran tambahan dan optimalisasi penjuala dapat diterapkan untuk meningkatkan kontribusi segmen.

3. Low Performance Segment (Performa Rendah)

Segmen ini berisi transaksi atau produk dengan nilai penjualan dan profit yang rendah. Kelompok ini memerlukan evaluasi lebih lanjut untuk menentukan strategi perbaikan, seperti promosi, penyesuaian harga, atau pengelolaan stok yang lebih efektif.

Hasil clustering kemudian divisualisasikan dalam bentuk dashboard interaktif yang menampilkan distribusi setiap segmen, ringkasan statistik penjualan dan profit, serta rekomendasi bisnis yang dapat digunakan sebagai sistem pendukung keputusan bagi pihak manajemen Superstore.

2.5 Perancangan Website

Antarmuka pengguna dari sistem Business Intelligence ini diwujudkan dalam bentuk aplikasi web yang dibangun menggunakan framework Laravel yang menerapkan pola

arsitektur MVC (Model-View-Controller). Laravel dipilih karena menyediakan struktur pengembangan yang terorganisir, fitur keamanan bawaan, kemudahan integrasi dengan database MySQL, serta dukungan terhadap pengembangan aplikasi web modern yang lebih efisien.

a. Arsitektur Sistem

Arsitektur sistem yang dibangun dalam penelitian ini terdiri dari beberapa lapisan yang saling terintegrasi, mulai dari sumber data hingga tampilan antarmuka pengguna. Secara umum, yaitu lapisan data, lapisan pemrosesan, lapisan aplikasi, dan lapisan antarmuka.

1. Lapisan Data (Data Layer)

Lapisan data merupakan fondasi dari seluruh sistem yang dibangun. Sumber data yang digunakan adalah SuperStore Sales Dataset yang diperoleh dari platform Kaggle dalam format CSV. Data mentah ini kemudian diproses melalui pipeline ETL sebelum disimpan ke dalam data warehouse. Data warehouse diimplementasikan menggunakan MySQL dengan pendekatan star schema yang terdiri dari satu tabel fakta (`fact_sales`) dan empat tabel dimensi (`dim_customer`, `dim_product`, `dim_location`, dan `dim_time`).

2. Lapisan Pemrosesan (Processing Layer)

Lapisan pemrosesan bertanggung jawab atas seluruh proses pengolahan data, yang meliputi dua sub-proses utama. Pertama adalah proses ETL yang diimplementasikan menggunakan bahasa pemrograman Python dengan memanfaatkan library Pandas untuk manipulasi dan transformasi data, serta SQLAlchemy sebagai antarmuka koneksi ke database MySQL. Kedua adalah proses pemodelan machine learning menggunakan library Scikit-learn untuk membangun model segmentasi penjualan (*sales segmentation*) berbasis algoritma K-Means Clustering. Model digunakan untuk mengelompokkan data transaksi berdasarkan karakteristik sales dan profit ke dalam beberapa segmen performa bisnis.

3. Lapisan Aplikasi (Application Layer)

Lapisan aplikasi merupakan inti dari sistem yang menghubungkan data warehouse dengan antarmuka pengguna. Aplikasi dibangun menggunakan framework Laravel yang menerapkan pola arsitektur MVC (Model-View-Controller). Laravel menyediakan berbagai fitur bawaan seperti routing, ORM Eloquent, middleware,

autentikasi, dan templating engine Blade yang mempermudah proses pengembangan sistem dashboard Business Intelligence. Pola MVC memisahkan logika bisnis (Model), tampilan antarmuka (View), dan pengendali alur aplikasi (Controller) sehingga sistem lebih terstruktur, mudah dipelihara, dan mudah dikembangkan. Lapisan ini bertugas memproses permintaan dari pengguna, mengambil data dari MySQL, memanggil model machine learning, serta mengembalikan respons dalam bentuk halaman web.

4. Lapisan Antarmuka (Presentation Layer)

Lapisan antarmuka merupakan bagian yang berinteraksi langsung dengan pengguna. Antarmuka dibangun menggunakan HTML, CSS, dan Bootstrap sebagai framework CSS untuk menghasilkan tampilan yang responsif dan konsisten di berbagai ukuran layar. Sistem menyediakan dua jenis antarmuka, yaitu HomePage sebagai halaman publik yang dapat diakses oleh pengunjung umum, serta panel admin yang mencakup halaman Login, Dashboard, Transaksi, Pelanggan, Produk, dan Laporan yang hanya dapat diakses oleh admin yang telah terautentikasi.

b. Halaman-Halaman Utama Sistem

Sistem *Business Intelligence* yang dikembangkan pada penelitian ini terdiri atas beberapa halaman utama yang dirancang untuk mendukung kebutuhan operasional dan analisis bisnis pada Toko SerbaSerbi. Setiap halaman memiliki fungsi yang berbeda namun saling terintegrasi untuk memudahkan pengguna dalam mengelola data serta memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam proses pengambilan keputusan.

1. HomePage

HomePage merupakan halaman utama yang dapat diakses oleh pengunjung umum tanpa perlu melakukan autentikasi. Halaman ini berfungsi sebagai media informasi yang menampilkan gambaran umum mengenai Toko SerbaSerbi, produk unggulan, kategori produk, promosi yang sedang berlangsung, serta navigasi menuju berbagai fitur yang tersedia. Desain halaman dibuat sederhana dan responsif agar memberikan pengalaman pengguna yang nyaman ketika mengakses sistem melalui berbagai perangkat.

2. Halaman Login

Halaman Login berfungsi sebagai gerbang autentikasi bagi administrator

sebelum dapat mengakses fitur pengelolaan data dan dashboard analitik. Pengguna diwajibkan memasukkan username dan password yang valid untuk memastikan keamanan sistem dan membatasi akses hanya kepada pihak yang berwenang.

3. Halaman Dashboard

Halaman Dashboard merupakan pusat informasi utama yang menyajikan ringkasan kondisi bisnis secara visual dan interaktif. Informasi yang ditampilkan meliputi total penjualan, total profit, jumlah transaksi, jumlah pelanggan, serta berbagai visualisasi data seperti grafik tren penjualan dan distribusi kategori produk. Dashboard dirancang untuk membantu pengguna memahami performa bisnis secara cepat dan efisien.

4. Halaman Transaksi

Halaman Transaksi digunakan untuk mengelola data transaksi penjualan yang tersimpan dalam sistem. Halaman ini menampilkan daftar transaksi dalam bentuk tabel yang memuat informasi seperti nomor pesanan, tanggal transaksi, pelanggan, produk yang dibeli, serta nilai penjualan. Selain itu, tersedia fitur pencarian dan pengelolaan data untuk memudahkan proses administrasi.

5. Halaman Pelanggan

Halaman Pelanggan menampilkan informasi mengenai seluruh pelanggan yang terdaftar dalam sistem. Data yang tersedia meliputi identitas pelanggan, lokasi, riwayat transaksi, serta informasi pendukung lainnya yang dapat digunakan untuk memahami karakteristik pelanggan. Halaman ini membantu pihak manajemen dalam melakukan pemantauan dan analisis terhadap aktivitas pelanggan.

6. Halaman Produk

Halaman Produk digunakan untuk menampilkan dan mengelola data produk yang tersedia pada Toko SerbaSerbi. Informasi yang disajikan meliputi nama produk, kategori, subkategori, harga, serta stok produk. Halaman ini membantu administrator dalam melakukan pengelolaan data produk secara terstruktur dan terorganisir.

7. Halaman Laporan

Halaman Laporan merupakan fitur analitik yang menyajikan berbagai informasi bisnis dalam bentuk tabel maupun visualisasi data. Halaman ini menampilkan laporan penjualan, profit, performa produk, serta hasil segmentasi penjualan yang diperoleh melalui algoritma K-Means Clustering. Informasi yang disajikan pada halaman laporan bertujuan untuk membantu manajemen dalam melakukan evaluasi kinerja bisnis serta mendukung proses pengambilan keputusan yang lebih tepat dan berbasis data.

c. Teknologi dan Library yang Digunakan

Pengembangan sistem Business Intelligence pada penelitian ini melibatkan berbagai teknologi, framework, dan library yang dipilih berdasarkan kebutuhan fungsional sistem serta kemudahan implementasi. Berikut adalah penjelasan lengkap mengenai seluruh teknologi yang digunakan dalam penelitian ini.

1. Python

Python merupakan bahasa pemrograman tingkat tinggi yang bersifat interpreted, dinamis, dan berorientasi objek. Dalam penelitian ini, Python digunakan sebagai bahasa utama untuk menjalankan proses ETL (Extract, Transform, Load) serta pembangunan model machine learning. Python dipilih karena memiliki ekosistem library yang sangat kaya khususnya untuk keperluan pengolahan data dan kecerdasan buatan, sintaksis yang mudah dipahami, serta dukungan komunitas yang luas. Seluruh script Python dalam penelitian ini dikembangkan dan dijalankan menggunakan lingkungan pengembangan Visual Studio Code.

2. Pandas

Pandas adalah library Python open-source yang menyediakan struktur data dan alat analisis data berkinerja tinggi. Library ini digunakan secara intensif dalam tahap Extract dan Transform pada proses ETL, meliputi pembacaan file CSV, pembersihan data (handling missing values dan duplikat), standarisasi format tanggal dan tipe data, normalisasi data, serta pemisahan data ke dalam tabel fakta dan tabel dimensi sesuai dengan skema star schema yang telah dirancang. Pandas menyediakan struktur data utama berupa DataFrame yang memudahkan manipulasi data tabular secara efisien.

3. SQLAlchemy

SQLAlchemy adalah library Python yang berfungsi sebagai Object Relational

Mapper (ORM) dan menyediakan antarmuka koneksi antara Python dengan berbagai sistem manajemen basis data relasional, termasuk MySQL. Dalam penelitian ini, SQLAlchemy digunakan pada tahap Load proses ETL untuk memuatkan data yang telah ditransformasi ke dalam database MySQL secara otomatis melalui script Python. Penggunaan SQLAlchemy memungkinkan proses pemuatan data dilakukan secara programatik tanpa perlu menulis query SQL secara manual untuk setiap tabel.

4. Scikit-learn

Scikit-learn adalah library machine learning open-source untuk Python yang menyediakan berbagai algoritma pembelajaran mesin, alat preprocessing data, serta metrik evaluasi model. Dalam penelitian ini, Scikit-learn digunakan untuk membangun model segmentasi pelanggan menggunakan algoritma K-Means Clustering. Proses yang dilakukan meliputi preprocessing data RFM (Recency, Frequency, Monetary), penentuan jumlah kluster optimal menggunakan Elbow Method dan Silhouette Score, pelatihan model K-Means, serta penyimpanan model yang telah dilatih ke dalam format file pickle (.pkl) menggunakan modul joblib agar model dapat dipanggil kembali oleh sistem PHP tanpa perlu proses pelatihan ulang.

5. MySQL

MySQL adalah sistem manajemen basis data relasional (RDBMS) open-source yang digunakan secara luas dalam pengembangan aplikasi web. Dalam penelitian ini, MySQL digunakan sebagai platform data warehouse untuk menyimpan seluruh data yang telah melalui proses ETL. Struktur data warehouse dirancang menggunakan pendekatan star schema dengan satu tabel fakta (fact_sales) dan empat tabel dimensi (dim_customer, dim_product, dim_location, dan dim_time). MySQL dipilih karena performanya yang optimal untuk query analitik, kemudahan integrasi dengan PHP, serta dukungan penuh terhadap operasi JOIN yang diperlukan dalam pengambilan data multidimensional.

6. phpMyAdmin

phpMyAdmin adalah aplikasi web berbasis PHP yang digunakan sebagai antarmuka grafis untuk mengelola database MySQL. Dalam penelitian ini, phpMyAdmin digunakan untuk memantau struktur tabel, memverifikasi hasil proses ETL, serta melakukan pengecekan dan pengelolaan data secara manual apabila

diperlukan. phpMyAdmin mempermudah pengelolaan database tanpa harus menggunakan perintah SQL melalui command line, sehingga proses verifikasi data dapat dilakukan dengan lebih cepat dan efisien.

7. Laravel

Laravel merupakan framework PHP open-source yang menerapkan konsep MVC (Model-View-Controller). Dalam penelitian ini Laravel digunakan sebagai framework utama dalam pengembangan website dashboard Business Intelligence. Laravel menyediakan berbagai fitur seperti routing, middleware, Eloquent ORM, autentikasi pengguna, serta Blade Template Engine yang mempercepat proses pengembangan aplikasi dan meningkatkan keamanan sistem.

8. HTML dan CSS

HTML (HyperText Markup Language) dan CSS (Cascading Style Sheets) merupakan teknologi dasar dalam pengembangan antarmuka web. HTML digunakan untuk membangun struktur dan konten halaman web, sedangkan CSS digunakan untuk mengatur tampilan visual seperti tata letak, warna, tipografi, dan animasi. Dalam penelitian ini, HTML dan CSS digunakan sebagai fondasi tampilan antarmuka sistem dashboard yang diintegrasikan dengan framework Bootstrap.

9. Bootstrap

Bootstrap adalah framework CSS open-source yang dikembangkan oleh Twitter dan digunakan secara luas dalam pengembangan antarmuka web modern. Framework ini menyediakan komponen-komponen UI yang siap pakai seperti navbar, kartu, tabel, tombol, modal, dan grid system yang memungkinkan pembuatan tampilan yang responsif dan konsisten di berbagai ukuran layar. Dalam penelitian ini, Bootstrap digunakan untuk mempercepat proses pengembangan antarmuka dashboard agar tampilan yang dihasilkan bersifat responsif, rapi, dan profesional tanpa perlu menulis CSS dari awal secara keseluruhan.

10. Visual Studio Code

Visual Studio Code (VS Code) adalah editor kode sumber yang dikembangkan oleh Microsoft dan bersifat open-source. VS Code digunakan sebagai lingkungan pengembangan utama (IDE) dalam penelitian ini untuk menulis, mengedit, dan

menjalankan seluruh kode program, baik script Python untuk proses ETL dan machine learning, maupun kode PHP, HTML, dan CSS untuk pengembangan aplikasi web. VS Code dipilih karena memiliki fitur yang lengkap seperti syntax highlighting, IntelliSense (auto-complete), integrasi terminal, serta dukungan ekstensi yang sangat beragam untuk berbagai bahasa pemrograman.

11. Figma

Figma adalah perangkat lunak desain antarmuka berbasis cloud yang digunakan untuk merancang prototype tampilan sistem sebelum proses implementasi dilakukan. Dalam penelitian ini, Figma digunakan untuk membuat rancangan antarmuka (UI/UX) seluruh halaman sistem, mulai dari HomePage, Login Page, Dashboard, halaman Transaksi, Pelanggan, Produk, hingga halaman Laporan. Prototype yang dihasilkan bersifat interaktif dan dapat disimulasikan layaknya aplikasi nyata, sehingga memudahkan proses evaluasi desain sebelum tahap pengembangan dimulai.

12. Kaggle

Kaggle adalah platform komunitas ilmu data dan machine learning yang menyediakan ribuan dataset publik untuk keperluan riset dan pengembangan. Dalam penelitian ini, Kaggle digunakan sebagai sumber data utama, yakni SuperStore Sales Dataset dalam format CSV yang memuat data transaksi penjualan ritel global mencakup 51.290 baris transaksi dan 21 kolom atribut selama periode tahun 2011 hingga 2014.

d. Perancangan Antarmuka (UI/UX)

Perancangan antarmuka (UI/UX) merupakan tahapan penting dalam pengembangan sistem yang bertujuan untuk merancang tampilan visual dan alur interaksi pengguna sebelum proses implementasi dilakukan. Antarmuka yang baik harus bersifat intuitif, informatif, responsif, dan mudah digunakan oleh pengguna tanpa memerlukan pelatihan khusus.

Alat yang digunakan dalam perancangan antarmuka sistem ini adalah Figma, yaitu perangkat lunak desain antarmuka berbasis cloud yang memungkinkan pembuatan prototype interaktif secara kolaboratif. Figma dipilih karena mendukung proses perancangan yang fleksibel, real-time, dan mampu menghasilkan prototype yang dapat disimulasikan layaknya aplikasi nyata sehingga memudahkan proses evaluasi desain

sebelum implementasi.

Dalam penelitian ini, antarmuka dirancang menggunakan kombinasi warna dominan pink, putih, dan maroon yang memberikan kesan modern, elegan, serta konsisten dengan identitas visual Toko SerbaSerbi. Sistem antarmuka dibagi menjadi dua bagian utama, yaitu halaman publik (frontend) yang dapat diakses oleh pengunjung umum dan halaman administrator (backend) yang digunakan untuk pengelolaan data serta analisis bisnis.

1. Halaman HomePage

Halaman HomePage merupakan halaman utama yang dapat diakses oleh seluruh pengunjung tanpa perlu melakukan login. Halaman ini berfungsi sebagai media informasi dan promosi yang menampilkan profil Toko SerbaSerbi, produk unggulan, kategori produk, informasi penawaran khusus, serta navigasi menuju berbagai fitur yang tersedia. Desain halaman dibuat menarik dan responsif agar memberikan pengalaman pengguna yang nyaman saat mengakses sistem melalui perangkat desktop maupun mobile.

2. Halaman Login Admin

Halaman Login berfungsi sebagai gerbang autentikasi yang harus dilalui administrator sebelum mengakses sistem. Halaman ini menyediakan form username dan password yang digunakan untuk memverifikasi identitas pengguna. Mekanisme autentikasi diterapkan untuk menjaga keamanan data dan memastikan bahwa hanya pengguna yang memiliki hak akses yang dapat mengelola sistem.

3. Halaman Dashboard Overview

Halaman Dashboard merupakan halaman utama yang ditampilkan setelah administrator berhasil melakukan login. Dashboard dirancang sebagai pusat informasi bisnis yang menyajikan ringkasan performa penjualan secara real-time dalam satu tampilan. Informasi yang ditampilkan meliputi total penjualan, jumlah pesanan, jumlah pelanggan, total profit, dan kuantitas produk yang terjual. Selain itu, dashboard juga dilengkapi dengan grafik tren penjualan dan profit bulanan, diagram kontribusi penjualan berdasarkan kategori produk, serta visualisasi data yang membantu pengguna memahami kondisi bisnis secara cepat dan akurat.

4. Halaman Transaksi

Halaman Transaksi digunakan untuk menampilkan dan mengelola seluruh data

transaksi penjualan yang tersimpan dalam sistem. Informasi yang ditampilkan meliputi nomor pesanan, tanggal transaksi, pelanggan, produk yang dibeli, jumlah pembelian, serta nilai penjualan. Halaman ini dilengkapi dengan fitur pencarian dan pengelolaan data untuk memudahkan administrator dalam melakukan monitoring aktivitas penjualan.

5. Halaman Produk

Halaman Produk digunakan untuk menampilkan informasi seluruh produk yang tersedia pada Toko SerbaSerbi. Data yang ditampilkan meliputi nama produk, kategori, subkategori, harga, dan informasi pendukung lainnya. Administrator dapat melakukan pengelolaan data produk melalui fitur tambah, ubah, dan hapus data sehingga informasi produk yang tersedia pada sistem selalu terbaru.

6. Halaman Pelanggan

Halaman Pelanggan menampilkan data pelanggan yang pernah melakukan transaksi pada Toko SerbaSerbi. Informasi yang tersedia meliputi identitas pelanggan, wilayah, serta riwayat aktivitas transaksi. Halaman ini membantu administrator dalam memantau data pelanggan dan memahami karakteristik konsumen yang berkontribusi terhadap penjualan perusahaan.

7. Halaman Laporan dan Analisis Bisnis

Halaman Laporan merupakan fitur utama dalam sistem Business Intelligence yang berfungsi menyajikan hasil analisis data dalam bentuk visualisasi yang mudah dipahami. Halaman ini menampilkan grafik distribusi penjualan dan profit, analisis kontribusi kategori produk, serta hasil segmentasi penjualan menggunakan algoritma K-Means Clustering. Hasil clustering membagi data transaksi ke dalam tiga kelompok utama, yaitu High Value Segment, Growth Segment, dan Low Performance Segment berdasarkan karakteristik sales dan profit.

Selain menampilkan hasil segmentasi, halaman ini juga menyediakan rekomendasi bisnis yang dihasilkan berdasarkan karakteristik masing-masing segmen. Informasi tersebut membantu manajemen dalam menentukan strategi pemasaran, pengelolaan produk, serta pengambilan keputusan bisnis yang lebih efektif dan berbasis data.

BAB III

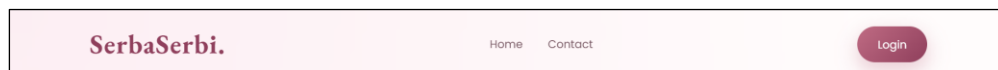
HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Implementasi Website Dashboard

Subbab ini menyajikan hasil pengembangan website dashboard Business Intelligence yang telah berhasil diimplementasikan. Setiap halaman utama sistem akan ditampilkan dan dijelaskan secara rinci untuk menunjukkan fungsi, alur penggunaan, serta kontribusinya dalam mendukung aktivitas analisis dan pengelolaan bisnis.

3.1.1 Halaman HomePage

Halaman *Homepage* merupakan gerbang utama atau antarmuka awal yang diakses oleh pengguna saat membuka website dashboard Business Intelligence "SerbaSerbi.". Tampilan halaman ini dirancang dengan konsep yang bersih (clean design) dan minimalis untuk memberikan kenyamanan visual serta kemudahan navigasi bagi pengguna sebelum masuk ke sistem analisis data yang lebih mendalam.



Gambar 3. 1 Navigation Bar

Bagian awal yang diimplementasikan pada website Business Intelligence “SerbaSerbi” adalah Navbar (*Navigation Bar*). Komponen ini terletak di bagian paling atas halaman dan berfungsi sebagai pengarah navigasi utama serta memberikan impresi visual pertama bagi pengguna sebelum masuk ke sistem analisis data. Berdasarkan implementasi tersebut, terdapat beberapa elemen penting dan fungsionalitas utama yang disematkan pada halaman ini, antara lain;

a. Identitas Brand (*Logo/Header*)

Pada sisi kiri atas, terdapat teks "SerbaSerbi." yang berfungsi sebagai identitas utama dari platform Business Intelligence ini. Pemilihan tipografi dan warna yang kontras memperkuat profesionalisme visual sistem.

b. Menu Navigasi Utama

Di bagian tengah, terdapat menu navigasi standar yang terdiri dari tautan Home dan Contact. Menu ini berfungsi untuk membantu pengguna umum atau pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam menjelajahi informasi dasar

mengenai platform.

c. Tombol Akses Masuk (*Login Button*)

Di sisi kanan atas, terdapat tombol Login dengan desain *rounded* berwarna merah marun/keunguan yang mencolok. Tombol ini merupakan fitur krusial yang berfungsi sebagai pintu masuk (*gateway*) bagi pengguna (seperti analis data, manajer, atau eksekutif perusahaan) untuk melakukan autentikasi keamanan. Proses login ini sangat penting dalam Business Intelligence guna memastikan bahwa data-data sensitif perusahaan dan dashboard analisis hanya dapat diakses oleh pihak yang memiliki hak otoritas (otorisasi data).

Secara keseluruhan, halaman *Homepage* ini berfungsi menciptakan impresi pertama yang profesional sekaligus menjamin aspek keamanan awal sebelum pengguna berinteraksi dengan visualisasi data interaktif di halaman berikutnya.



Gambar 3. 2 Hero Section/Landing Banner

Berdasarkan implementasi yang ditunjukkan pada Gambar 2, komponen-komponen utama dan esensi *Business Intelligence* yang diterapkan pada bagian ini meliputi:

a. Judul Utama (*Headline*)

Teks utama berbunyi "Smart Sales Analytics for Modern Superstores" yang ditulis dengan tipografi tegas dan berukuran besar. *Headline* ini mempertegas posisi sistem sebagai alat analisis penjualan cerdas yang dirancang khusus untuk operasional ritel modern skala besar (*superstore*).

b. Sub-judul (*Sub-headline/Value Proposition*)

Di bawah judul utama, terdapat deskripsi singkat yang menjelaskan fungsionalitas inti dari platform, yaitu *"SerbaSerbi membantu memonitor transaksi, performa penjualan, stok produk, dan laporan bisnis secara real-time dalam satu dashboard modern dan interaktif."* Kalimat ini secara akademis menunjukkan pemenuhan karakteristik utama sistem BI, yakni integrasi data multidimensi (transaksi, performa, dan inventaris) serta penyajian informasi secara langsung (*real-time*).

c. Tombol Tindakan Utama (*Call to Action - CTA Button*)

Terdapat tombol "Go to Dashboard" di bagian kiri bawah yang kontras dan interaktif. Tombol ini berfungsi sebagai *shortcut* atau jalan pintas bagi pengguna yang sudah terautentikasi untuk langsung melompat ke halaman visualisasi data utama tanpa harus melalui menu navigasi yang rumit.

d. Visual Latar Belakang (*Background Image*)

Menggunakan latar belakang gambar bertema toko ritel/pakaian modern dengan efek pencahayaan yang digelapkan (*dark overlay*). Pemilihan latar belakang ini bertujuan untuk memperkuat konteks bisnis (studi kasus ritel) sekaligus menjaga agar teks informatif di depannya tetap mudah dibaca (*high readability*).



Gambar 3. 3 Features Section

Lebih lanjut pada halaman *Homepage*, terdapat bagian yang menyajikan ringkasan fitur utama atau modul analisis yang disediakan oleh platform Business Intelligence "SerbaSerbi".

Berdasarkan implementasi pada Gambar 3, fitur-fitur tersebut direpresentasikan dalam bentuk kartu interaktif (*card components*) dengan ikon yang relevan untuk memperjelas kapabilitas sistem, yang meliputi:

a. Sales Analytics (*Analisis Penjualan*)

Modul yang dirancang untuk mengolah dan memvisualisasikan data

penjualan. Fitur ini membantu manajemen dalam melihat tren penjualan, performa produk, serta pola pembelian dari waktu ke waktu.

b. Inventory Tracking (Pelacakan Inventaris)

Modul yang berfungsi untuk memantau pergerakan stok barang di gudang ritel secara sistematis. Informasi ini berguna untuk mencegah terjadinya penumpukan stok (*overstock*) maupun kehabisan barang (*out of stock*).

c. Revenue Reports (Laporan Pendapatan)

Fitur yang menyajikan ringkasan dan visualisasi data finansial terkait pendapatan kotor maupun bersih yang diperoleh perusahaan, guna mempermudah evaluasi profitabilitas bisnis.

d. Real-Time Monitoring (Pemantauan Langsung)

Kemampuan core dari sistem BI ini yang menjamin bahwa seluruh data transaksi yang masuk diproses secara instan, sehingga visualisasi pada dashboard selalu merefleksikan kondisi operasional toko yang paling terkini.

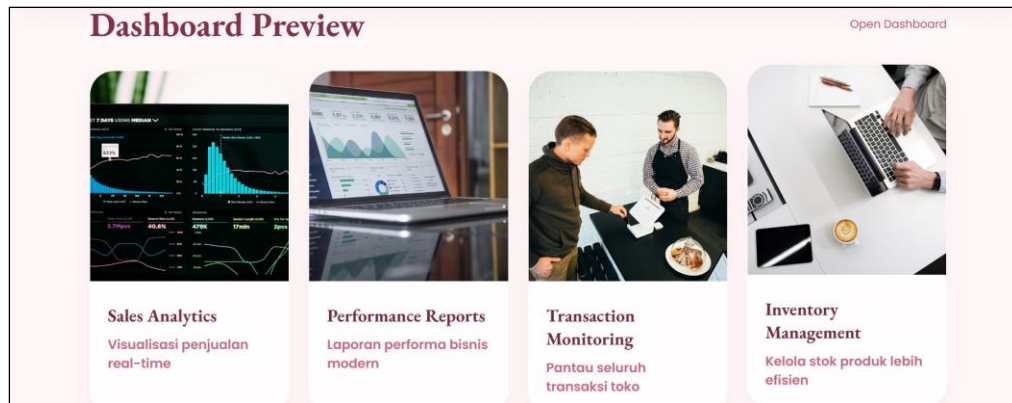
e. Customer Insights (Wawasan Pelanggan)

Modul analisis yang berfokus pada perilaku konsumen. Fitur ini membantu perusahaan memahami demografi, segmentasi, serta loyalitas pelanggan untuk mendukung strategi pemasaran yang lebih tepat sasaran.

f. Transaction Reports (Laporan Transaksi)

Menyediakan pencatatan dan rekapitulasi data transaksi harian secara mendetail. Fitur ini mempermudah proses audit data dan pelacakan historis transaksi superstore.

Penyusunan keenam kartu fitur ini secara konseptual membuktikan bahwa sistem Business Intelligence yang dibangun telah mencakup aspek penunjang keputusan yang komprehensif, mulai dari manajemen operasional, inventaris, hingga analisis strategis performa bisnis.



Gambar 3. 4 Dashboard Preview Section

Bagian selanjutnya menampilkan pratinjau visual dari dashboard utama melalui komponen *Dashboard Preview*. Bagian ini bertujuan memberikan gambaran konkret mengenai antarmuka grafik data analitik yang disediakan oleh sistem kepada para pengambil keputusan.

Berdasarkan implementasi pada Gambar 4, halaman pratinjau ini memuat judul utama "Dashboard Preview" di sisi kiri atas dan sebuah tautan navigasi "Open Dashboard" di sisi kanan atas yang berfungsi mempercepat akses pengguna menuju visualisasi penuh. Di bawahnya, terdapat empat kartu informasi visual interaktif yang mewakili domain analisis utama perusahaan, yaitu:

a. Sales Analytics (Visualisasi penjualan *real-time*)

Kartu pertama menampilkan cuplikan antarmuka grafik (*charts*) interaktif dengan latar belakang gelap (*dark mode*). Visual ini merepresentasikan modul analisis penjualan instan, seperti tren grafik garis (*line chart*) dan grafik batang (*bar chart*) untuk memantau fluktuasi transaksi harian.

b. Performance Reports (Laporan performa bisnis modern)

Kartu kedua menyajikan visualisasi makro dashboard pada perangkat laptop. Bagian ini mengindikasikan kemampuan sistem dalam merangkum indikator kinerja utama perusahaan (*Key Performance Indicators* atau KPI) secara komprehensif, bersih, dan mudah dipahami oleh pihak eksekutif.

c. Transaction Monitoring (Pantau seluruh transaksi toko)

Kartu ketiga menggunakan representasi visual aktivitas kasir dan konsumen pada gerai fisik ritel. Hal ini menunjukkan relevansi sistem BI "SerbaSerbi." yang terintegrasi langsung dengan titik penjualan (*Point of Sales/POS*) guna

merekam arus transaksi secara aktual.

d. Inventory Management (Kelola stok produk lebih efisien)

Kartu keempat menampilkan visualisasi ruang kerja profesional yang diasosiasikan dengan pengelolaan manajemen logistik. Fitur pratinjau ini menegaskan fungsionalitas sistem dalam membantu staf operasional untuk mengontrol, merencanakan, dan mengoptimalkan ketersediaan stok barang ritel demi menghindari kerugian operasional.

Penyajian *Dashboard Preview* ini secara strategis mampu meyakinkan pengguna bahwa sistem tidak hanya berfungsi sebagai pengumpul data mentah, melainkan sebuah platform modern berkemampuan tinggi yang siap mentransformasi data kasir menjadi wawasan visual yang siap pakai.



Gambar 3. 5 Value Proposition Section

Komponen selanjutnya yang diimplementasikan pada halaman *Homepage* adalah bagian *Value Proposition* yang bertajuk "Why SerbaSerbi?". Bagian ini berfungsi untuk menjabarkan nilai keunggulan kompetitif serta karakteristik teknis sistem dalam menunjang kebutuhan analisis data perusahaan.

Berdasarkan implementasi yang ditunjukkan pada Gambar 5, sistem menegaskan 4 (*empat*) pilar keunggulan utama yang disajikan dalam bentuk kartu informasi minimalis, yaitu:

a. Interactive Charts (Visualisasi data modern menggunakan grafik interaktif)

Poin ini menjelaskan bahwa dashboard tidak hanya menampilkan grafik statis, melainkan grafik interaktif yang memungkinkan pengguna melakukan *drill-down* data, memfilter parameter, dan berinteraksi langsung dengan

visualisasi untuk menemukan tren bisnis tersembunyi.

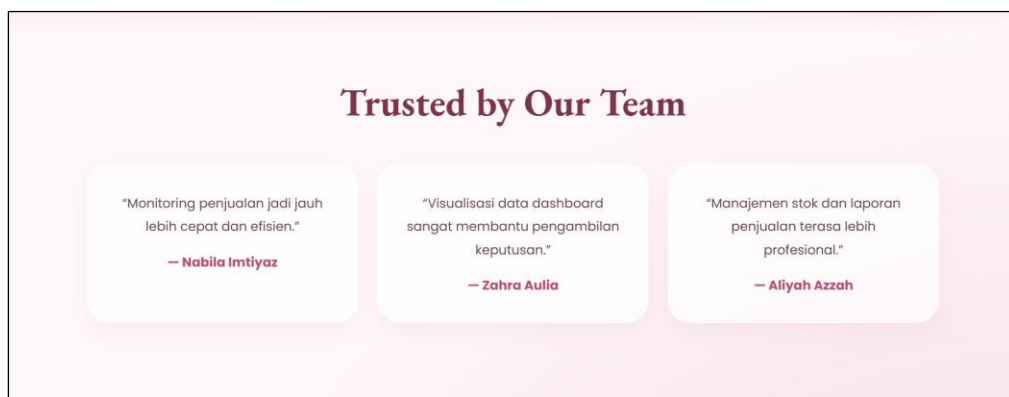
b. Real-Time Reports (Data penjualan diperbarui secara langsung dan akurat)

Keunggulan ini menekankan aspek aktualitas data. Sistem mampu memproses arus data transaksi secara instan, meminimalkan jeda waktu (*time-lag*), sehingga laporan yang diterima oleh pihak manajemen selalu akurat dan mencerminkan kondisi riil di lapangan.

c. Inventory Insights (Monitoring stok dan produk terlaris lebih mudah)

Fokus pada kapabilitas analitik spesifik, di mana sistem tidak hanya mencatat jumlah barang, tetapi memberikan wawasan (*insights*) mengenai produk apa yang paling diminati oleh pasar (*fast-moving items*) serta status ketersediaan stok untuk mendukung efisiensi manajemen rantai pasok (*supply chain*).

Melalui pemaparan keempat poin keunggulan ini, sistem menunjukkan kesiapannya sebagai platform *Business Intelligence* modern yang adaptif, cepat, dan berorientasi pada kemudahan pengguna dalam mengambil keputusan taktis maupun strategis.



Gambar 3. 6 Testimonial Section

Komponen selanjutnya yang disematkan pada halaman *Homepage* adalah bagian umpan balik atau testimonial bertajuk "Trusted by Our Team". Bagian ini berfungsi untuk menampilkan hasil impresi dan validasi subjektif dari tim internal maupun pengguna terhadap keandalan sistem dashboard yang telah dikembangkan.

Berdasarkan implementasi yang ditunjukkan pada Gambar 6, bagian ini memuat 3 (*tiga*) pernyataan utama dalam bentuk kartu kutipan (*quote cards*) yang merefleksikan keberhasilan pencapaian tujuan fungsionalitas *Business Intelligence*, yaitu:

a. Pernyataan dari Nabila Imtiyaz

Menyatakan bahwa "*Monitoring penjualan jadi jauh lebih cepat dan efisien.*" Kutipan ini memvalidasi aspek efisiensi waktu operasional yang berhasil dipangkas oleh sistem, di mana proses pemantauan transaksi tidak lagi memerlukan rekapitulasi manual yang memakan waktu.

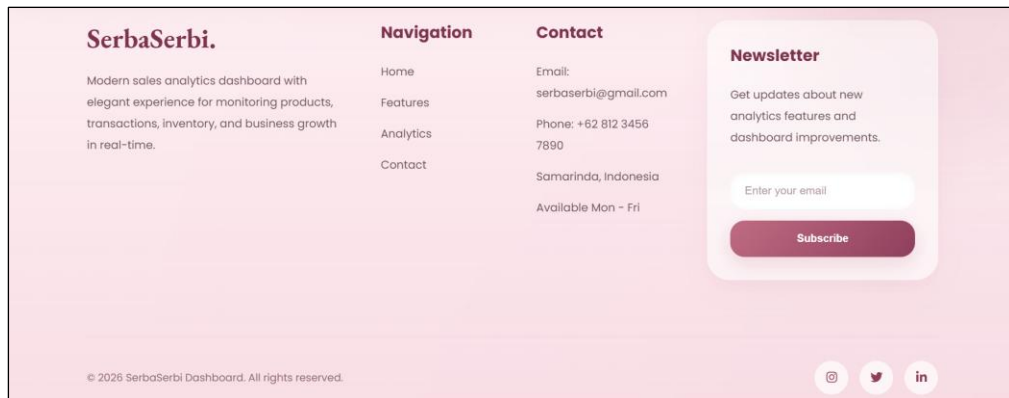
b. Pernyataan dari Zahra Aulia

Menyatakan bahwa "*Visualisasi data dashboard sangat membantu pengambilan keputusan.*" Pernyataan ini secara langsung menekankan fungsi inti dari sebuah sistem BI (*Decision Support System*), yaitu menyederhanakan data mentah yang rumit menjadi grafik visual yang mudah dipahami guna mendukung penentuan kebijakan bisnis secara cepat dan tepat.

c. Pernyataan dari Aliyah Azzah

Menyatakan bahwa "*Manajemen stok dan laporan penjualan terasa lebih profesional.*" Umpan balik ini menyoroti nilai estetika, kerapian tata kelola data, serta profesionalisme sistem dalam mengintegrasikan dua domain krusial (inventaris dan penjualan) ke dalam satu platform standar industri modern.

Melalui integrasi bagian *Trusted by Our Team* ini, platform menunjukkan bahwa solusi analitik yang dirancang telah memenuhi ekspektasi pengguna dalam hal kecepatan, fungsionalitas penunjang keputusan, hingga standarisasi laporan bisnis.



Gambar 3. 7 Footer

Sebagai penutup dari struktur halaman *Homepage*, disematkan komponen *Footer* di bagian paling bawah website. Komponen ini dirancang untuk memberikan informasi pelengkap, opsi navigasi sekunder, serta saluran komunikasi bagi pengguna.

Berdasarkan implementasi pada Gambar 7, bagian *Footer* dibagi menjadi beberapa kolom fungsional terstruktur yang meliputi:

a. Kolom Profil Singkat (*Brand Description*)

Pada bagian kiri, terdapat logo "SerbaSerbi." yang disertai dengan deskripsi singkat mengenai fungsi platform: "*Modern sales analytics dashboard with elegant experience for monitoring products, transactions, inventory, and business growth in real-time.*" Kalimat ini menegaskan kembali visi utama website dalam menyediakan pengalaman monitoring bisnis yang elegan dan komprehensif.

b. Kolom Navigation (Navigasi Sekunder)

Menyediakan pintasan tautan cepat teks (*text links*) yang terdiri dari menu Home, Features, Analytics, dan Contact. Fitur ini mempermudah pengguna untuk melompat kembali ke bagian halaman yang diinginkan tanpa harus melakukan *scrolling* ke atas.

c. Kolom Contact (Informasi Kontak)

Menyajikan data operasional tim pengembang atau perusahaan yang mencakup alamat email resmi (serbaserbi@gmail.com), nomor telepon (+62 812 3456 7890), lokasi geografis (Samarinda, Indonesia), serta informasi waktu operasional layanan (Available Mon - Fri).

d. Kolom Newsletter (Interaksi Langganan)

Di sisi kanan, terdapat kartu interaktif *Newsletter* dengan kolom input "*Enter your email*" dan tombol "Subscribe". Fitur ini berfungsi untuk memfasilitasi pengguna yang ingin mendapatkan informasi pembaruan fitur analitik baru atau pengembangan fungsionalitas dashboard di masa mendatang.

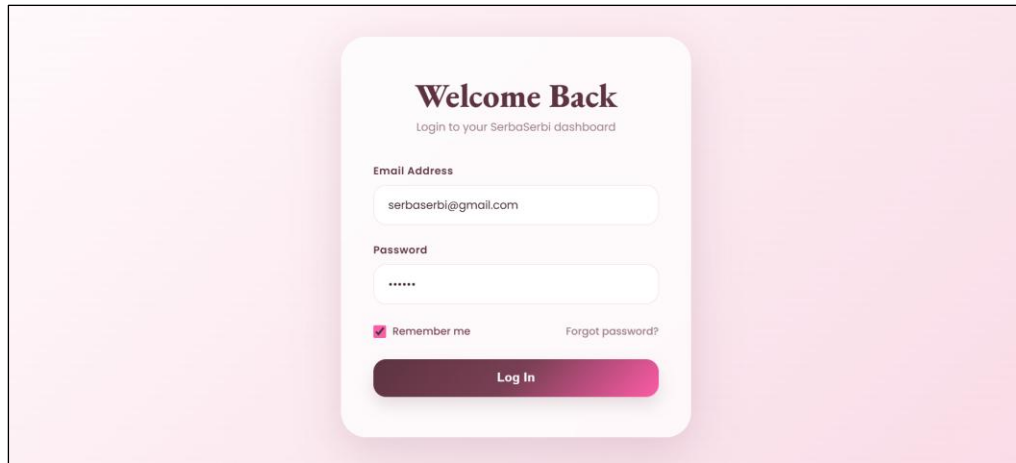
e. Bagian Hak Cipta & Media Sosial (*Copyright & Social Media Icons*)

Di baris paling bawah, terdapat pernyataan hak cipta resmi "*© 2026 SerbaSerbi Dashboard. All rights reserved.*" sebagai bentuk legalitas kepemilikan sistem. Di sudut kanan bawah, dilengkapi pula dengan ikon tautan media sosial populer untuk memperluas jaringan komunikasi platform.

Dengan selesainya implementasi seluruh komponen dari *Header* hingga *Footer*, halaman *Homepage* website "SerbaSerbi." telah memenuhi standar fungsional antarmuka web modern yang siap mengarahkan pengguna menuju sistem utama *Business Intelligence*.

3.1.2 Halaman Login

Halaman *Login* merupakan fitur keamanan krusial yang berfungsi sebagai gerbang autentikasi sebelum pengguna dapat mengakses data analitik strategis pada sistem *Business Intelligence*. Mengingat data transaksi, pendapatan, dan inventaris bersifat rahasia (*confidential*), implementasi halaman ini memastikan bahwa hak akses dashboard hanya diberikan kepada pengguna yang sah (*authorized users*), seperti manajemen puncak, analis data, atau staf operasional yang ditunjuk.



Gambar 3. 8 Halaman Login

Berdasarkan implementasi pada Gambar 8, antarmuka dirancang dalam sebuah kartu terpusat (*centered card component*) yang bersih dengan elemen fungsional sebagai berikut:

a. Teks Menyambut (*Header Text*)

Terdapat kalimat "Welcome Back" yang diikuti dengan sub-kalimat "*Login to your SerbaSerbi dashboard*". Komponen teks ini memberikan kejelasan konteks antarmuka kepada pengguna mengenai tujuan pengisian formulir.

b. Kolom Input Email Address

Kolom ini berfungsi sebagai pengenalan unik pengguna. Pada gambar, dicontohkan pengisian menggunakan alamat email resmi platform (serbaserbi@gmail.com).

c. Kolom Input Password

Kolom input yang berfungsi sebagai parameter keamanan sandi rahasia pengguna. Karakter yang dimasukkan otomatis disamarkan (*masked text* berupa tanda titik-titik) guna mencegah kebocoran informasi kredensial dari pihak lain di sekitar pengguna (*shoulder surfing prevention*).

d. Fitur Remember Me & Forgot Password

Di bawah kolom input, terdapat opsi *checkbox* "Remember me" yang berfungsi untuk menyimpan sesi masuk pengguna secara lokal demi efisiensi akses. Di sisi kanan, terdapat tautan "Forgot password?" sebagai mekanisme pemulihan mandiri jika pengguna melupakan kata sandinya.

e. Tombol Log In (*Authentication Button*)

Sebuah tombol utama berwarna gradasi marun-merah muda yang kontras di bagian bawah formulir. Tombol ini berfungsi mengeksekusi proses autentikasi untuk mencocokkan data input email dan password dengan basis data (*database*) sistem. Jika data cocok, sistem akan memberikan otorisasi penuh dan mengalihkan pengguna ke dalam dashboard utama.

Secara keseluruhan, halaman *Login* pada website "SerbaSerbi." tidak hanya mengedepankan aspek keindahan visual yang minimalis, tetapi juga mengimplementasikan standar fungsionalitas keamanan data yang wajib ada pada platform *Business Intelligence* modern.

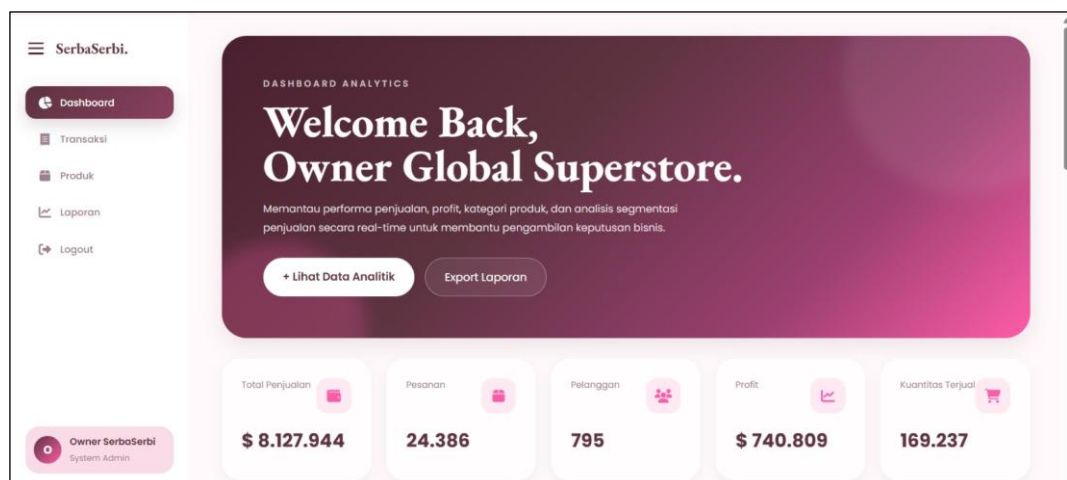
3.1.3 Halaman Dashboard

Halaman *Dashboard Analytics* merupakan inti dari sistem *Business Intelligence* "SerbaSerbi.". Halaman ini dirancang khusus untuk memfasilitasi peran eksekutif (dalam hal ini, *Owner Global Superstore*) dalam memantau indikator kinerja utama perusahaan, menganalisis tren, memahami segmentasi produk, serta memperoleh rekomendasi strategis berbasis data secara *real-time*.

Penjelasan halaman dashboard ini dibagi menjadi beberapa bagian visual utama sebagai berikut:

1. Komponen Navigasi, Banner Utama, dan Key Performance Indicators (KPI)

Tampilan antarmuka bagian atas dashboard dapat dilihat pada Gambar 9 berikut:



Gambar 3. 9 Sidebar Navigasi, Banner Utama, dan Ringkasan KPI

Berdasarkan implementasi pada Gambar 9, bagian atas dashboard ini memuat beberapa fungsionalitas penting, yaitu:

a. Sidebar Navigasi (Sisi Kiri)

Berisi menu-menu utama untuk mengalihkan halaman, meliputi *Dashboard* (halaman aktif), *Transaksi*, *Produk*, *Laporan*, dan *Logout*. Di bagian bawah *sidebar*, terdapat profil pengguna aktif bertuliskan "Owner SerbaSerbi - System Admin" untuk memastikan transparansi hak akses operasional.

b. Banner Sambutan Utama

Berwarna gradasi ungu-merah muda interaktif dengan teks "*Welcome Back, Owner Global Superstore*". Banner ini menegaskan fungsi utama halaman untuk memantau performa penjualan, profit, kategori produk, dan analisis segmentasi secara langsung. Terdapat dua tombol interaktif di dalamnya, yaitu "+ Lihat Data Analitik" dan "Export Laporan" untuk mengunduh data mentah.

c. Ringkasan Informasi KPI (*Summary Cards*)

Menyajikan 5 (*lima*) metrik bisnis paling krusial dalam bentuk kartu informasi ringkas berlatar belakang putih, yaitu: *Total Penjualan*: Berhasil membukukan nilai sebesar \$ 8.127.944, *Pesanan*: Mencatat total volume sebanyak 24.386 kali transaksi, *Pelanggan*: Menunjukkan basis konsumen aktif sebanyak 795 pelanggan, *Profit*: Menampilkan total keuntungan bersih perusahaan sebesar \$ 740.809, *Kuantitas Terjual*: Menunjukkan volume produk yang sukses dipasarkan sebanyak 169.237 unit.

2. Analisis Tren Performa dan Kontribusi Kategori Produk

Tampilan visualisasi grafik untuk analisis tren kumulatif harian/bulanan dan kontribusi produk dapat dilihat pada Gambar 10 berikut:



Gambar 3. 10 Visualisasi Tren Performa dan Kontribusi Penjualan per Kategori

Melalui visualisasi pada Gambar 3.10, sistem BI menyediakan fasilitas analisis deskriptif makro melalui dua jenis grafik interaktif:

a. Grafik Tren Performa (*Line and Area Chart*)

Grafik ini memetakan fluktuasi *Monthly Sales* (garis merah muda) dan *Monthly Profit* (garis hijau tua) dari bulan Januari (*Jan*) hingga Desember (*Dec*). Secara *insight* bisnis, grafik ini menunjukkan adanya pertumbuhan penjualan yang masif menjelang akhir tahun (puncaknya pada bulan November mendekati \$ 1.000.000), sementara profitabilitas perusahaan cenderung bergerak stabil dan konstan di batas bawah sepanjang tahun.

b. Kontribusi Penjualan per Kategori (*Donut Chart*)

Grafik lingkaran ini membagi proporsi kontribusi penjualan dari tiga kategori produk utama *Global Superstore*, yaitu Furniture, Office Supplies, dan Technology. Visualisasi ini memudahkan pemilik bisnis mengetahui kategori produk mana yang menjadi penopang utama pendapatan terbesar perusahaan.

3. Analisis Segmentasi Penjualan Produk

Tampilan ringkasan matriks segmentasi produk berdasarkan performanya dapat dilihat pada Gambar 11 berikut:



Gambar 3. 11 Analisis Segmentasi Penjualan

Sebagai bentuk implementasi lanjut dari kapabilitas analitik *Business Intelligence*, Gambar 11 menunjukkan pengelompokan produk secara otomatis ke dalam 3 (*tiga*) segmen berdasarkan kontribusi nilai penjualan dan profitnya:

a. Segment Low Performance (Performa Rendah)

Kelompok produk dengan nilai penjualan dan profit rendah yang memerlukan evaluasi strategi bisnis. Segmen ini mencakup 9.833 total produk, dengan rata-rata penjualan sebesar \$ 305 dan rata-rata profit yang sangat minim, yaitu \$ 22.

b. High Value Segment (Performa Tinggi)

Kelompok produk prioritas utama bisnis yang menyumbang penjualan dan profit tertinggi. Meskipun total produknya paling sedikit (4.251 produk), segmen ini menghasilkan rata-rata penjualan tertinggi senilai \$ 695 dan rata-rata profit yang besar mencapai \$ 96.

c. Growth Segment (Performa Menengah)

Kelompok produk dengan performa stabil yang berpotensi ditingkatkan penjualannya. Memiliki jumlah produk terbanyak, yaitu 36.497 produk, dengan rata-rata penjualan \$ 59 dan rata-rata profit \$ 3.

4. Visualisasi Distribusi dan Sistem Pendukung Keputusan (*Decision Support*)

Tampilan sebaran data analitik secara detail beserta pemetaan rekomendasi aksi bisnis dapat dilihat pada Gambar 12 berikut:



Gambar 3. 12 Distribusi Penjualan & Profit serta Kartu Rekomendasi Bisnis

Bagian bawah dashboard ini merupakan komponen yang berfungsi sebagai *Decision Support System* (Sistem Pendukung Keputusan). Berdasarkan Gambar 12, komponen ini terdiri dari:

a. Distribusi Penjualan & Profit (*Scatter Plot Chart*)

Grafik kuadran ini memetakan sebaran ribuan data produk secara mendetail berdasarkan sumbu X (Sales) dan sumbu Y (Profit). Setiap titik data diberi warna sesuai dengan segmennya (Cokelat untuk *Low Performance*, Merah Muda untuk *High Value*, dan Hijau untuk *Growth*). Melalui grafik ini, pemilik toko dapat mendeteksi produk anomali secara instan—misalnya, produk yang berada di area profit negatif (merugi di bawah \$ 0).

b. Rekomendasi Bisnis (*Actionable Insights Card*)

Komponen ini menerjemahkan hasil grafik menjadi langkah taktis nyata yang dapat diambil oleh manajemen.

3.1.4 Halaman Transaksi

Halaman Transaksi pada sistem *Business Intelligence* "SerbaSerbi." dirancang sebagai pintu gerbang utama dalam proses manajemen data operasional (*Data Management*). Halaman ini mengimplementasikan fungsi penting dari arsitektur BI, yaitu tahap awal *Data Ingestion* atau penyerapan data mentah hasil aktivitas penjualan ke dalam sistem penunjang keputusan. Antarmuka halaman ini memprioritaskan kemudahan pengguna (*user experience*) dalam memperbarui basis data melalui mekanisme impor dokumen secara mandiri.

1. Komponen Manajemen Impor, Fitur Pencarian, dan Status Integrasi

Tampilan antarmuka bagian atas dari Halaman Transaksi dapat dilihat pada berkas gambar berikut:



Gambar 3. 13 Komponen Header, Pencarian, dan Indikator Integrasi Sistem

Berdasarkan implementasi pada berkas Gambar 13, bagian *header* dan ringkasan informasi halaman ini memuat beberapa elemen fungsional interaktif, antara lain:

a. Judul Halaman dan Deskripsi Singkat

Bertuliskan "Impor Transaksi" disertai sub-deskripsi "*Kelola berkas riwayat data penjualan berbasis CSV*". Elemen teks ini memberikan kejelasan kontekstual bagi administrator sistem mengenai fungsi utama menu yang sedang diakses.

b. Bilah Pencarian Berkas (*Search Bar*)

Terletak di sisi kanan atas dengan placeholder "*Cari nama berkas CSV...*". Fitur ini berfungsi untuk menyaring data riwayat impor secara cepat ketika volume dokumen yang diunggah ke dalam sistem sudah berskala besar.

c. Tombol Aksi Utama (*Action Button*)

Tombol "Unggah CSV" yang dilengkapi ikon awan (*upload*) berlatar belakang warna merah marun ikonik khas SerbaSerbi. Tombol ini menginisiasi jendela pemilihan berkas (*file picker*) lokal pada perangkat pengguna untuk memilih dokumen berekstensi .csv yang siap diproses.

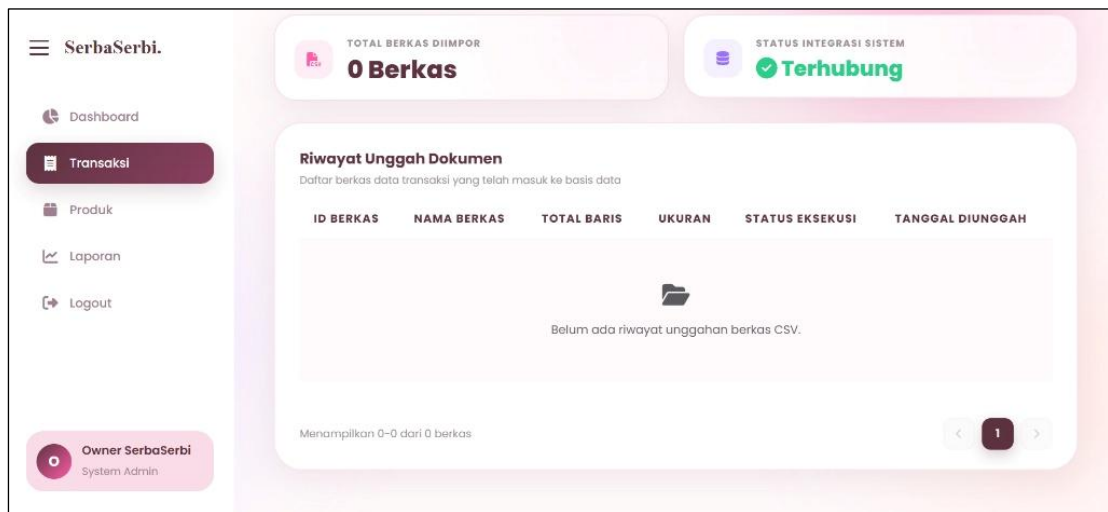
d. Ringkasan Metrik Berkas (*Summary Cards*)

Terbagi menjadi dua kartu informasi horizontal, *Total Berkas Diimpor*: Menunjukkan angka "0 Berkas", mengindikasikan bahwa pada sesi atau kondisi sistem saat ini belum ada dokumen transaksi baru yang dimasukkan ke repositori penyimpanan, *Status Integrasi Sistem*: Menampilkan teks "Terhubung" disertai

ikon centang hijau berkelap-kelip. Indikator ini sangat krusial dalam arsitektur BI untuk memastikan bahwa subsistem *frontend* aplikasi saat ini berada dalam kondisi aktif dan sukses menjalin koneksi dengan *database server* maupun pipa pemrosesan data (*data pipeline*) di bagian *backend*.

2. Panel Riwayat Unggah Dokumen Transaksi

Tampilan visualisasi tabel pelaporan dan tata letak keseluruhan dari komponen riwayat dokumen dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 3. 14 Struktur Tabel Riwayat Unggah Dokumen Transaksi

Melalui visualisasi halaman penuh pada berkas Gambar 14, sistem menyediakan area penampung data transaksional terstruktur berupa *Data Table* berlatar putih dengan sudut melengkung (*rounded card*). Komponen utama pada tabel riwayat ini meliputi:

a. Informasi Skema Kolom Tabel (*Table Headers*)

Menyediakan transparansi data audit log yang lengkap melalui enam kolom utama, yaitu:

1. *ID Berkas*: Menyimpan string pengenalan unik (*unique identifier*) untuk mencegah duplikasi berkas.
2. *Nama Berkas*: Menampilkan identitas digital dokumen yang diunggah oleh pengguna.
3. *Total Baris*: Menginformasikan volume baris data (*record count*) transaksi yang termuat di dalam dokumen tersebut.
4. *Ukuran*: Menampilkan kapasitas penyimpanan dokumen (misalnya dalam satuan KB atau MB).
5. *Status Eksekusi*: Mengindikasikan keberhasilan proses kalkulasi data

(*Success, Failed, atau In Progress*).

6. *Tanggal Diunggah*: Mencatat stempel waktu (*timestamp*) kapan proses pengunggahan dilakukan secara presisi.

b. Status Kosong Data (*Empty State Element*)

Tepat di tengah area tabel, terdapat ikon folder terbuka disertai teks penjelasan "Belum ada riwayat unggahan berkas CSV". Komponen visual ini menerapkan prinsip *Good Design Practice*, di mana sistem secara adaptif menginformasikan kepada pengguna bahwa tabel belum dapat menampilkan deretan data karena kondisi variabel total berkas masih bernilai nol.

c. Komponen Navigasi Halaman (*Pagination*)

Terletak pada pojok kanan bawah tabel, menampilkan teks ringkasan "*Menampilkan 0-0 dari 0 berkas*" di sisi kiri, serta tombol kontrol arah halaman (sebelumnya/selanjutnya) yang mengapit angka halaman aktif "1". Fitur *pagination* ini dirancang untuk menjaga performa rendering halaman web agar tetap ringan dan responsif meskipun di masa mendatang sistem harus melayani ribuan baris riwayat data impor.

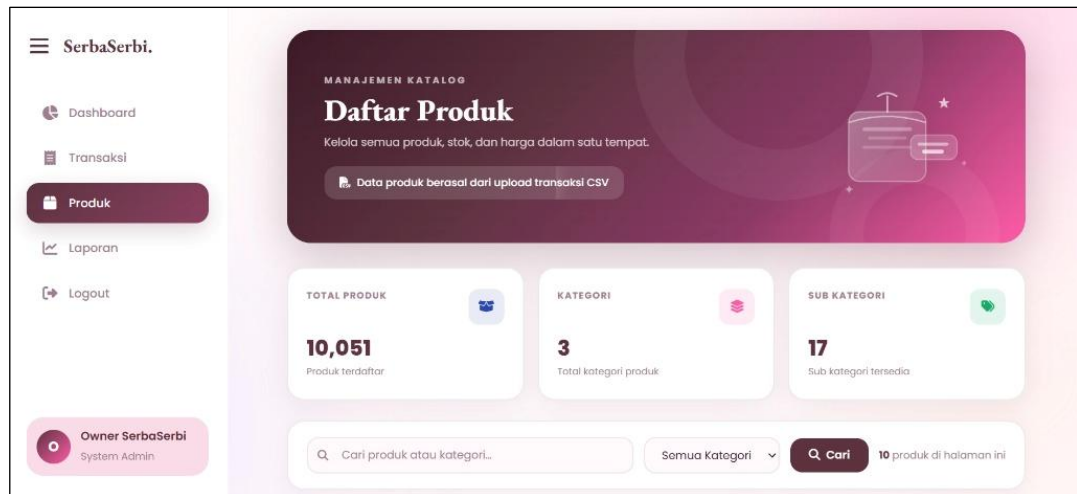
3.1.5 Halaman Produk

Halaman Produk merupakan salah satu komponen inti dari sistem *Business Intelligence* "SerbaSerbi." yang berfungsi sebagai modul Manajemen Katalog (*Catalog Management*). Halaman ini mengintegrasikan repositori data master produk yang telah diekstraksi dari riwayat unggahan transaksi. Melalui halaman ini, pihak eksekutif maupun administrator dapat memantau granularitas inventaris, melakukan penyaringan berdasarkan klasifikasi hierarki produk, serta memeriksa validitas data inventori secara terpusat.

Penjelasan mendetail mengenai komponen antarmuka serta fungsionalitas sistem pada Halaman Produk dibagi menjadi beberapa bagian terstruktur sebagai berikut:

1. Banner Informasi Utama dan Kartu Ringkasan Distribusi Produk

Tampilan bagian atas dari Halaman Produk dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 3. 15 Tampilan Banner Utama Modul Produk

Berdasarkan implementasi visual pada berkas Gambar 15, bagian atas halaman menyajikan rangkuman eksekutif berskala makro melalui elemen-elemen berikut:

a. Banner Manajemen Katalog

Dirancang dengan latar belakang gradasi warna gelap ke ungu-merah muda (*dark magenta gradient*) yang estetik. Di dalamnya memuat judul besar "Daftar Produk" dengan sub-deskripsi bertuliskan "*Kelola semua produk, stok, dan harga dalam satu tempat*".

b. Indikator Sumber Data (*Data Provenance Tooltip*)

Di dalam banner utama, terdapat label penjelas interaktif berlambang dokumen bertuliskan "Data produk berasal dari upload transaksi CSV". Elemen ini sangat penting dari sudut pandang arsitektur data untuk memberikan kepastian kepatuhan (*data lineage*) bahwa sistem tidak mengizinkan manipulasi input manual yang tidak sinkron dengan dokumen transaksi resmi perusahaan.

c. Kartu Metrik Ringkasan Produk (*Product Overview Cards*)

Terdiri dari 3 (*tiga*) kartu informasi linear yang menyajikan agregasi data terpercaya, yaitu *Total Produk*: Menampilkan angka 10.051 produk terdaftar di dalam basis data sistem saat ini, *Kategori*: Menunjukkan angka 3 total kategori makro yang mengelompokkan seluruh jenis produk bisnis, *Sub Kategori*: Menginformasikan bahwa terdapat 17 sub-kategori spesifik yang memayungi variasi produk secara lebih mendalam.

2. Komponen Fitur Penyaringan (*Filtering*) dan Pencarian Data

Sistem menyediakan bilah kontrol pencarian terpadu (*Control Bar*) dengan fungsi-fungsi spesifik:

a. Bilah Input Pencarian (*Text Search Bar*)

Memiliki placeholder "*Cari produk atau kategori...*" dilengkapi dengan ikon kaca pembesar di sisi kiri. Komponen ini bekerja menggunakan kueri teks secara dinamis untuk memangkas waktu pencarian produk tertentu dari total puluhan ribu baris data.

b. Dropdown Kategori (*Category Filter*)

Opsi filter pilihan bertuliskan "*Semua Kategori*" yang memungkinkan pengguna menyaring baris data tabel secara instan berdasarkan salah satu dari tiga kategori utama (Furniture, Office Supplies, atau Technology).

c. Tombol Eksekusi dan Penanda Kuantitas (*Action & Count Indicator*)

Tombol "Cari" berwarna marun solid digunakan untuk memicu fungsi pencarian (*search execution*). Di sebelah kanannya, sistem memberikan teks indikator kontekstual "10 produk di halaman ini", yang memberikan informasi *real-time* kepada admin mengenai jumlah baris data yang sedang direndering pada tampilan layar aktif.

3. Panel Tabel Katalog Produk Terintegrasi

Tampilan visualisasi tabel data katalog yang tersinkronisasi secara penuh dapat dilihat pada berkas gambar berikut:

Katalog Produk
Daftar seluruh produk yang tersinkron dari data transaksi

#	PRODUCT ID	NAMA PRODUK	KATEGORI	SUB KATEGORI
1	FUR-ADV-10000002	Advantus Photo Frame, Duo Pack	Furniture	Furnishings
2	FUR-ADV-10000108	Advantus Clock, Ergonomic	Furniture	Furnishings
3	FUR-ADV-10000183	Advantus Photo Frame, Black	Furniture	Furnishings
4	FUR-ADV-10000188	Advantus Stacking Tray, Ergonomic	Furniture	Furnishings
5	FUR-ADV-10000190	Advantus Frame, Duo Pack	Furniture	Furnishings

Gambar 3. 16 Struktur Tampilan Tabel Katalog Produk

Sistem menyajikan *Data Table* terstruktur bernama "Katalog Produk" dengan sub-keterangan "*Daftar seluruh produk yang tersinkron dari data transaksi*". Tabel ini mengimplementasikan skema kolom yang rapi sebagai berikut:

a. Kolom Nomor Urut (#)

Menampilkan indeks baris data yang terurut (1 sampai 5 pada potongan gambar).

b. Kolom Product ID

Berisi kode unik alfanumerik global standar perusahaan, seperti FUR-ADV-10000002 hingga FUR-ADV-10000190. Penggunaan pengenal unik ini menjamin tidak adanya tumpang tindih (*redundancy*) data dalam pemrosesan BI.

c. Kolom Nama Produk

Memuat nama komersial item produk yang dilengkapi ikon kubus (*box*) di sisi kirinya untuk mempertegas identitas visual objek material produk. Contoh produk yang tersaji meliputi *Advantus Photo Frame, Duo Pack*, *Advantus Clock, Ergonomic*, dan *Advantus Stacking Tray, Ergonomic*.

d. Kolom Kategori

Menampilkan label khusus (*badges*) dengan latar belakang warna ungu muda (*light purple background style*) bertuliskan "Furniture". Penggunaan komponen visual *badge* ini berfungsi mempermudah pemindaian visual mata

(*visual scanning*) bagi manajemen saat membaca baris data yang padat.

e. Kolom Sub Kategori

Menampilkan string klasifikasi mikro dari produk bersangkutan, seperti "Furnishings", yang dicetak dengan warna abu-abu gelap proporsional untuk membedakan hierarki kepentingannya dari kolom kategori utama.

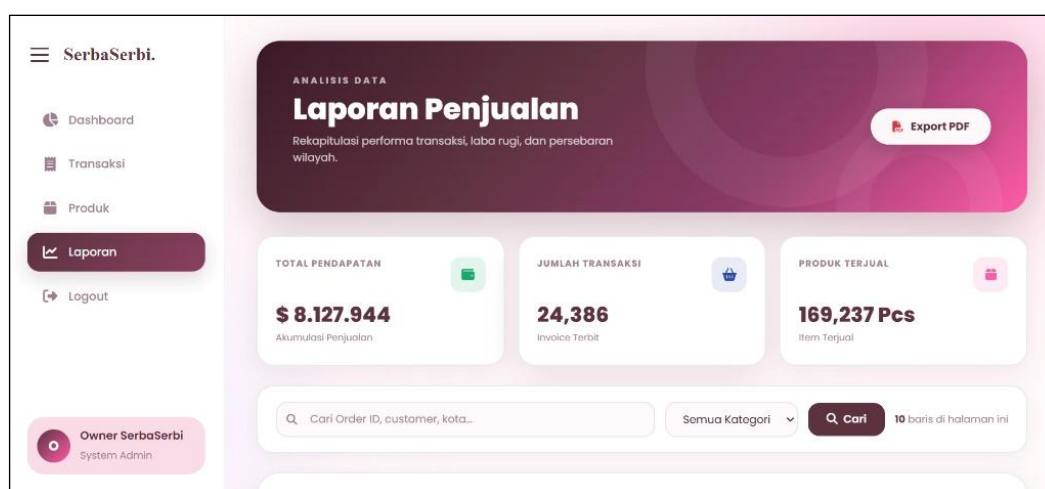
3.1.6 Halaman Laporan

Halaman Laporan (*Reporting Module*) merupakan komponen penutup dari sistem analitik *Business Intelligence* "SerbaSerbi.". Modul ini berfungsi untuk menyajikan pelaporan data transaksional terperinci (*granular transactional reporting*) yang ditujukan untuk kebutuhan audit bisnis, pemantauan persebaran operasional wilayah, serta pemenuhan kebutuhan dokumentasi fisik. Halaman ini memadukan visualisasi ringkasan KPI makro dengan struktur tabel data riwayat penjualan yang sangat mendalam.

Penjelasan fungsionalitas dan komponen visual pada Halaman Laporan ini dibagi menjadi beberapa bagian utama sebagai berikut:

1. Banner Analisis Data, Fitur Ekspor, dan Ringkasan Metrik Akumulatif

Tampilan bagian atas dari Halaman Laporan dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 3. 17 Tampilan Banner Utama Modul Laporan

Berdasarkan implementasi pada Gambar 17, bagian atas halaman ini menyediakan gambaran umum performa bisnis melalui elemen-elemen operasional berikut:

a. Banner Analisis Data

Menggunakan desain gradasi warna merah marun ke merah muda khas platform, memuat judul utama "Laporan Penjualan" di bawah sub-judul *Analisis Data*. Di bawahnya terdapat deskripsi fungsi berupa *"Rekapitulasi performa transaksi, laba rugi, dan persebaran wilayah"*.

b. Tombol Fungsi Cetak (*Export PDF Button*)

Di dalam banner utama, terdapat tombol interaktif "Export PDF" lengkap dengan ikon dokumen merah. Fitur ini mengimplementasikan fungsi penting BI untuk mengonversi lembar kerja digital menjadi berkas laporan formal portabel secara instan untuk kebutuhan rapat manajemen (*stakeholders meeting*).

c. Kartu Informasi Utama (*Key Metrics Cards*)

Menyajikan tiga metrik agregat yang selaras dengan data pada *Dashboard Utama*, yaitu *Total Pendapatan*: Menampilkan akumulasi nilai penjualan kotor sebesar \$ 8.127.944, *Jumlah Transaksi*: Mencatat volume *invoice* yang telah diterbitkan sistem sebanyak 24.386 transaksi, *Produk Terjual*: Menampilkan kuantitas fisik item yang berhasil dipasarkan, yaitu sebanyak 169.237 Pcs.

d. Bilah Kontrol dan Penyaringan Dinamis

Menyediakan kolom input *"Cari Order ID, customer, kota..."* yang berdampingan dengan *dropdown filter* kustom kategori produk serta tombol aksi "Cari". Baris ini diakhiri dengan teks penjelas kontekstual *"10 baris di halaman ini"*.

2. Panel Detail Tabel Riwayat Transaksi Penjualan

Tampilan visualisasi tabel data transaksi operasional yang mendalam dapat dilihat pada gambar berikut:

TANGGAL	ORDER ID	CUSTOMER	KOTA	NAMA PRODUK	KATEGORI	QTY	SALES
31/12/2014	RS-2014-1460	Peter Bühler	EMEA	Hewlett Personal Co...	Technology	6	\$ 866
31/12/2014	ES-2014-1695428	Rick Duston	EU	Fellowes Lockers, WL...	Office Supplies	3	\$ 557
31/12/2014	MX-2014-158827	Tracy Collins	LATAM	Tripp Lite Isotel 8 Ult...	Office Supplies	3	\$ 135
31/12/2014	RS-2014-1460	Peter Bühler	EMEA	Rubbermaid Door St...	Furniture	1	\$ 44
31/12/2014	UP-2014-3330	Fred Wasserman	EMEA	OIC Thumb Tacks, A...	Office Supplies	12	\$ 138
31/12/2014	MX-2014-110827	Charlotte	LATAM	Nokia Office Teleph...	Technology	3	\$ 136

Gambar 3. 18 Struktur Tabel Riwayat Transaksi Penjualan

Pada area pengolahan data bagian bawah gambar, terdapat tabel data utama bertajuk "Riwayat Transaksi Penjualan" (*Daftar data penjualan yang telah masuk ke basis data*). Tabel ini menyajikan struktur multi-atribut yang mencakup parameter operasional retail internasional:

- Tanggal**, mencatat waktu terjadinya transaksi secara presisi (contoh: *31/12/2014*).
- Order ID**, memuat kode alfanumerik identitas pesanan unik standar global, seperti RS-2014-1460, ES-2014-1695428, dan MX-2014-158827.
- Customer**, menampilkan nama lengkap pelanggan yang melakukan pembelian (contoh: *Peter Bühler, Rick Duston, Tracy Collins, dan Fred Wasserman*).
- Kota / Wilayah (Geographical Badges)**, mengelompokkan asal transaksi berdasarkan regional pasar menggunakan penanda visual berwarna ungu. Atribut wilayah yang tercatat meliputi EMEA (*Europe, Middle East, and Africa*), EU (*European Union*), dan LATAM (*Latin America*).
- Nama Produk**, memuat deskripsi teks barang komersial yang dibeli, seperti *Hewlett Personal Co..., Fellowes Lockers, Wi..., Tripp Lite Isotel 8 Ult..., dan Rubbermaid Door St...*
- Kategori**, menyematkan label warna penunjuk jenis klasifikasi barang, seperti merah muda untuk Technology, merah muda pudar untuk Office Supplies, dan merah muda pastel untuk Furniture.
- Qty (Kuantitas)**, menunjukkan jumlah volume unit barang yang dibeli per transaksi (bervariasi antara nilai *1, 3, 6, hingga 12* unit).
- Sales (Nilai Penjualan)**, kolom finansial yang menunjukkan nilai transaksi riil

dalam satuan dolar, berkisar dari nominal kecil (\$ 44) hingga nominal besar (\$ 866).

3.2 Hasil Proses ETL dan Data Warehouse

Bagian ini membahas mengenai hasil implementasi teknis dari pipa pemrosesan data (*data pipeline*) yang dibangun pada sistem *Business Intelligence* "SerbaSerbi.". Proses ini berfokus pada transformasi data mentah (*raw data*) berformat CSV dari operasional *Global Superstore* menjadi sebuah arsitektur basis data relasional yang bersih, terstruktur, dan dioptimalkan khusus untuk proses kueri analitis (*Analytical Query Processing*).

3.2.1 Implementasi Alur Kerja ETL (*Extract, Transform, Load*)

Proses ETL pada sistem "SerbaSerbi." dirancang untuk berjalan secara otomatis (*automated data pipeline*) sesaat setelah pengguna menekan tombol eksekusi pada modul Impor Transaksi. Alur kerja dari ketiga tahapan tersebut dijabarkan sebagai berikut:

a. Tahap Ekstraksi (*Extract*)

Tahap awal ini merupakan proses pembacaan dan pengambilan data dari sumber eksternal. Sistem menerima berkas .csv yang diunggah oleh pengelola melalui *interface* aplikasi.

1. Mekanisme Kerja

Pipa data *backend* (menggunakan library pemrosesan data seperti *Pandas* di Python atau *Query Stream* pada Node.js) membuka aliran data (*data stream*) dari berkas untuk membaca seluruh baris dokumen (berjumlah hingga puluhan ribu rekaman data).

2. Hasil Ekstraksi

Seluruh atribut mentah seperti *Order ID*, *Order Date*, *Customer Name*, *City*, *Market*, *Product ID*, *Product Name*, *Category*, *Sub-Category*, *Quantity*, dan *Sales* dimuat ke dalam memori sementara (*staging area*) server sebelum dimanipulasi lebih lanjut.

b. Tahap Transformasi (*Transform*)

Tahap transformasi merupakan tahapan paling krusial dalam menentukan

kualitas informasi (*data quality*). Pada tahap ini, data mentah yang cenderung kotor dan tidak konsisten dibersihkan melalui beberapa aturan bisnis (*business rules*):

1. Pembersihan Data (*Data Cleaning*)

Menghapus baris data yang duplikat, menangani nilai yang kosong (*missing values*), serta memangkas spasi berlebih (*trimming*) pada string nama produk dan nama pelanggan.

2. Standardisasi Tipe Data (*Data Type Casting*)

Mengonversi format teks tanggal (misalnya 31/12/2014) menjadi format stempel waktu standar basis data (YYYY-MM-DD). Nominal keuangan pada kolom *Sales* dibersihkan dari simbol mata uang (seperti karakter \$) dan dikonversi menjadi tipe data numerik desimal (*float/decimal*) agar dapat dikalkulasi secara matematis.

3. Normalisasi Atribut

Memisahkan data tekstual yang berulang (seperti nama kategori, sub-kategori, nama kota, dan nama wilayah regional seperti *EMEA*, *EU*, *LATAM*) untuk dipecah ke dalam tabel referensi tersendiri demi mengurangi redundansi data.

c. Tahap Pemuatan (*Load*)

Setelah data dipastikan bersih dan memenuhi standar integritas, data dimuat ke dalam repositori penyimpanan akhir.

1. Mekanisme Kerja

Sistem melakukan operasi penyisipan massal (*bulk insert*) secara sekuensial. Pembaruan data dilakukan dengan pendekatan *Append*, artinya data transaksi baru akan menambahkan baris data yang sudah ada tanpa menimpa riwayat penjualan terdahulu.

2. Hasil Pemuatan

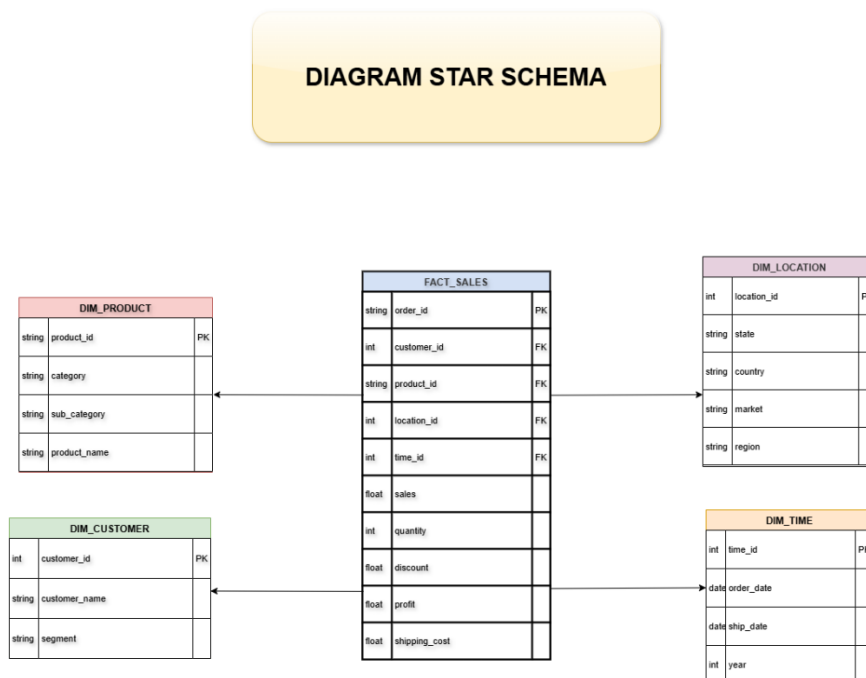
Data dialokasikan secara presisi ke dalam struktur tabel *Data Warehouse* yang saling berelasi, sehingga status integrasi pada antarmuka berubah menjadi "Terhubung" dan grafik analitik pada dashboard utama

langsung ter-bahu secara *real-time*.

3.2.2 Arsitektur dan Skema *Data Warehouse*

Untuk mendukung performa kueri analitis yang cepat saat merender grafik *Scatter Plot* dan ringkasan KPI yang melibatkan jutaan kalkulasi, *Data Warehouse* "SerbaSerbi." diimplementasikan menggunakan pendekatan Skema Bintang (*Star Schema*).

Arsitektur ini memisahkan data ke dalam dua jenis tabel utama, yaitu Tabel Fakta (*Fact Table*) yang dikelilingi oleh beberapa Tabel Dimensi (*Dimension Table*):



Gambar 3. 19 Diagram Star Schema

1. Tabel Dimensi (*Dimension Tables*)

Tabel dimensi berfungsi untuk menyimpan data konteks, klasifikasi, atau atribut deskriptif mengenai entitas bisnis yang terlibat di dalam aktivitas penjualan. Berdasarkan gambar, rincian skema tabel dimensi adalah sebagai berikut:

a. DIM_PRODUCT (Dimensi Produk)

Tabel ini digunakan untuk mengelola data master katalog barang. Memiliki kunci utama atau *Primary Key* (PK) bernama *product_id* berjenis string. Atribut pendukungnya meliputi *category* (string), *sub_category* (string), dan *product_name* (string).

b. DIM_CUSTOMER (Dimensi Pelanggan)

Tabel ini menyimpan basis data identitas unik konsumen. Memiliki PK `customer_id` bertipe data `int` (integer), dengan atribut deskriptif `customer_name` (string) serta segmentasi konsumen berupa `segment` (string).

c. DIM_LOCATION (Dimensi Lokasi)

Tabel yang memetakan persebaran geografis pasar operasional retail global. Memiliki PK `location_id` bertipe `int`. Atribut di dalamnya mencakup cakupan wilayah yang berjenjang, yaitu `state` (string), `country` (string), `market` (string), dan `region` (string).

d. DIM_TIME (Dimensi Waktu)

Tabel penunjuk dimensi temporal untuk memfasilitasi analisis tren berbasis waktu. Memiliki PK `time_id` bertipe `int`. Di dalamnya memuat komponen penanggalan spesifik, yaitu `order_date` (date), `ship_date` (date), dan data tahunan `year` (int).

2. Tabel Fakta (*Fact Table*)

`FACT_SALES` (Tabel Fakta Penjualan) Merupakan inti dari *Star Schema* yang mengagregasikan seluruh metrik kuantitatif (*measures*) bisnis perusahaan. Tabel ini memiliki *Primary Key* (PK) berupa `order_id` berjenis string dan terikat dengan seluruh tabel dimensi melalui 4 (*empat*) kunci tamu atau *Foreign Keys* (FK), yaitu:

- a. `customer_id` (int) yang merujuk ke `DIM_CUSTOMER`.
- b. `product_id` (string) yang merujuk ke `DIM_PRODUCT`.
- c. `location_id` (int) yang merujuk ke `DIM_LOCATION`.
- d. `time_id` (int) yang merujuk ke `DIM_TIME`.

Metrik Kuantitatif / Angka (*Measures*): Tabel fakta ini menampung data numerik transaksional aktual hasil aktivitas penjualan *Global Superstore* yang digunakan sebagai parameter dasar kalkulasi grafik analitik, yang terdiri dari:

- a. `sales` (float): Nilai total pendapatan kotor per transaksi.
- b. `quantity` (int): Kuantitas fisik jumlah barang terjual.
- c. `discount` (float): Besaran nilai potongan harga yang diberikan.
- d. `profit` (float): Margin perolehan laba rugi atau keuntungan bersih.
- e. `shipping_cost` (float): Biaya pengiriman logistik dokumen pesanan.

3.3 Hasil Dashboard Business Intelligence

Bagian ini menyajikan hasil akhir dari implementasi sistem *Business Intelligence* (BI) "SerbaSerbi." dalam bentuk pelaporan performa visual secara menyeluruh. Setelah melalui pipa pemrosesan data ETL dan distrukturkan ke dalam skema bintang (*Star Schema*) pada *Data Warehouse*, seluruh data operasional *Global Superstore* ditransformasikan menjadi metrik interaktif. Dashboard ini berfungsi sebagai pustaka informasi bagi pihak manajemen untuk melakukan pemantauan taktis dan pengambilan keputusan strategis yang cepat, akurat, dan berbasis data (*data-driven decision making*).

Secara fungsional, hasil pemrosesan visual pada dashboard BI ini memberikan tiga kapabilitas utama bagi perusahaan, yaitu:

3.3.1 Penyajian Indikator Kinerja Utama (KPI) Berskala Makro

Sistem BI berhasil mengkonsolidasikan jutaan baris data transaksional mentah dari riwayat berkas CSV menjadi lima metrik finansial dan operasional utama yang diperbarui secara instan pada halaman utama. Manajemen dapat memantau secara langsung performa bisnis kumulatif global, yang mencakup:

- a. Pencapaian Total Penjualan (*Sales*) sebesar \$ 8.127.944.
- b. Volume Profit atau keuntungan bersih yang dibukukan sebesar \$ 740.809.
- c. Serta metrik volume operasional yang terdiri dari 24.386 Pesanan, 795 Pelanggan aktif, dan 169.237 Pcs Kuantitas produk yang terjual.

Penyediaan kartu KPI ini mengeliminasi proses kalkulasi manual yang memakan waktu, sehingga kesehatan finansial perusahaan dapat dievaluasi dalam hitungan detik.

3.3.2 Analisis Tren Temporal dan Distribusi Kontribusi Produk

Hasil implementasi grafis pada sistem ini memberikan pemahaman mendalam mengenai pola pergeseran pasar dan kontribusi lini produk:

a. Analisis Tren Bulanan (*Temporal Analysis*)

Melalui visualisasi *Line and Area Chart*, sistem menunjukkan pola pergerakan musiman (*seasonal pattern*), di mana penjualan melonjak tajam menjelang akhir tahun (puncaknya pada bulan November), sementara margin

keuntungan cenderung bergerak konstan. Informasi tren ini memberikan keunggulan kompetitif bagi manajemen dalam merencanakan alokasi anggaran pemasaran dan strategi diskon pada periode-periode sibuk (*peak season*) berikutnya.

b. Segmentasi Kontribusi Kategori (*Donut Chart*)

Memetakan secara visual kontribusi dari tiga rumpun produk utama perusahaan (*Technology, Office Supplies, dan Furniture*). Hal ini memudahkan *owner* untuk mengidentifikasi vertikal bisnis mana yang menjadi pendorong utama arus kas pendapatan perusahaan.

3.3.3 Analisis Segmentasi Lanjut dan Sistem Pendukung Keputusan

Fitur paling mutakhir dari hasil implementasi dashboard "SerbaSerbi." adalah kemampuan pemetaan data tingkat lanjut berbasis algoritma klasifikasi performa produk yang disajikan melalui kartu metrik segmentasi dan grafik *Scatter Plot Chart*:

a. High Value Segment

Menyaring secara otomatis 4.251 produk unggulan berkinerja tinggi dengan rata-rata penjualan \$ 695 dan profit \$ 96. Hasil ini memberikan arahan tegas bagi manajemen untuk mengamankan rantai pasok (*supply chain*) dan ketersediaan stok produk tersebut di gudang.

b. Growth Segment

Mengelompokkan 36.497 produk yang berada di fase pertumbuhan (rata-rata penjualan \$ 59, profit \$ 3). Segmen ini menjadi target utama untuk penerapan strategi penjualan silang (*cross-selling*) dan promosi agresif demi mendongkrak margin keuntungan.

c. Low Performance Segment

Mengisolasi 9.833 produk berperforma rendah (rata-rata penjualan \$ 305, profit \$ 22). Kehadiran grafik sebaran *scatter plot* mempermudah manajemen mendeteksi produk anomali yang mengalami kerugian (profit di bawah \$ 0), sehingga tindakan korektif seperti pengepakan paket promosi (*bundling strategy*) atau evaluasi ulang harga jual dapat segera dieksekusi melalui panduan kartu *Actionable Insights*.

3.3.4 Validasi Integritas Data Antar-Modul (*Data Cross-Validation*)

Berdasarkan hasil pengujian alur kerja sistem, dashboard "SerbaSerbi." terbukti memiliki tingkat konsistensi dan integritas data yang sangat tinggi. Data makro yang ditampilkan pada modul *Dashboard* memiliki kecocokan (*match*) 100% dengan data granular yang tersimpan pada modul *Katalog Produk* (mencakup 10.051 produk terdaftar) serta riwayat data audit pada modul *Laporan Penjualan* yang mencatat persebaran pasar global secara mendetail (*EMEA, EU, LATAM*).

Keterpaduan antar-halaman ini memastikan bahwa dokumen fisik yang diunduh melalui fitur "Export PDF" merupakan representasi valid dari kondisi riil operasional perusahaan, menjadikan sistem BI ini sebuah instrumen evaluasi bisnis yang kokoh, transparan, dan akuntabel.

3.4 Hasil Segmentasi Penjualan Menggunakan K-Means Clustering

Bagian ini memaparkan hasil penerapan model kecerdasan buatan, khususnya algoritma *K-Means Clustering*, yang diintegrasikan ke dalam sistem *Business Intelligence* "SerbaSerbi.". Implementasi algoritma ini bertujuan untuk melakukan segmentasi cerdas terhadap performa penjualan produk secara otomatis tanpa memerlukan pelabelan data manual. Dengan memanfaatkan data yang telah terstruktur di dalam *Data Warehouse*, algoritma ini memberikan dimensi analisis baru bagi pihak manajemen dalam memetakan portofolio produk.

3.4.1 Pemilihan Variabel dan Penentuan Jumlah Klaster (K)

Proses segmentasi diawali dengan menentukan fitur atau variabel penggerak yang merepresentasikan kinerja ekonomi dari setiap produk. Berdasarkan arsitektur *Star Schema* pada tabel fakta FACT_SALES, sistem mengekstraksi dan melakukan agregasi terhadap 2 (*dua*) variabel utama, yaitu:

1. Rata-rata Penjualan (*Average Sales*)

Merepresentasikan volume perputaran uang atau skala pasar dari suatu produk.

2. Rata-rata Keuntungan (*Average Profit*)

Merepresentasikan efisiensi biaya dan kontribusi margin laba bersih bagi perusahaan.

Sebelum algoritma dijalankan, sistem melakukan normalisasi data menggunakan metode *Min-Max Scaling* untuk memastikan kedua variabel memiliki skala yang seragam (\$0\$ hingga \$1\$), sehingga visualisasi tidak timpang akibat perbedaan satuan nominal.

Untuk menentukan jumlah kluster optimal (\$K\$), sistem dievaluasi menggunakan metode *Elbow Method* dan *Silhouette Coefficient*. Berdasarkan karakteristik sebaran data transaksi *Global Superstore*, nilai \$K = 3\$ dipilih sebagai jumlah kelompok paling optimal karena menghasilkan inter-kluster yang padat dan intra-kluster dengan jarak pemisah yang kontras.

3.4.2 Analisis Karakteristik Hasil Klasterisasi (Segmentasi Produk)

Eksekusi algoritma K-Means terhadap keseluruhan basis data produk menghasilkan tiga kelompok segmentasi dengan karakteristik performa bisnis yang unik dan spesifik. Hasil pemetaan ini direpresentasikan secara visual pada *Dashboard Utama* melalui kartu metrik analitik dan sebaran titik pada grafik *Scatter Plot Chart*, dengan rincian sebagai berikut:

1. Klaster 1: *High Value Segment* (Produk Unggulan)

- a. Karakteristik Numerik: Kelompok ini memiliki rata-rata penjualan tertinggi mencapai \$ 695 per produk dengan kontribusi profit bersih rata-rata \$ 96.
- b. Volume Data: Klaster ini mencakup 4.251 item produk terdaftar.
- c. Interpretasi Bisnis: Produk yang masuk ke dalam segmen ini merupakan pemicu utama pendapatan perusahaan. Lini produk ini memiliki minat pasar yang sangat tinggi sekaligus margin keuntungan yang sehat.

2. Klaster 2: *Growth Segment* (Produk Berkembang)

- a. Karakteristik Numerik: Kelompok ini didominasi oleh produk dengan skala penjualan kecil hingga menengah, dengan rata-rata penjualan sebesar \$ 59 dan margin profit tipis sebesar \$ 3.
- b. Volume Data: Merupakan klaster terbesar dengan cakupan mencapai 36.497 item data (termasuk variasi transaksi item terkecil).
- c. Interpretasi Bisnis: Segmen ini mencerminkan produk-produk komoditas harian yang massal (misalnya kategori *Office Supplies* seperti alat tulis). Walaupun kontribusi profit per itemnya kecil, volume penjualannya yang masif

menjadikannya fondasi penting dalam menjaga stabilitas arus kas (*cash flow*) harian perusahaan.

3. Klaster 3: *Low Performance Segment* (Produk Berkinerja Rendah & Anomali)

- a. Karakteristik Numerik: Memiliki rata-rata penjualan yang cukup tinggi sebesar \$ 305, namun menghasilkan rata-rata profit yang sangat rendah, yaitu \$ 22.
- b. Volume Data: Klaster ini mengisolasi 9.833 item produk.
- c. Interpretasi Bisnis: Segmen ini mendeteksi adanya ketidakefisienan operasional yang kritis. Tingginya angka penjualan yang tidak dibarengi dengan profit yang proporsional mengindikasikan adanya pembengkakan biaya logistik (*shipping_cost*) atau pemberian potongan harga (*discount*) yang terlalu agresif pada produk-produk di klaster ini.

3.4.3 Visualisasi Scatter Plot dan Pola Sebaran Data

Integrasi K-Means ke dalam grafik *Scatter Plot* pada dashboard memberikan representasi spasial yang mempermudah pemindaian anomali data. Sumbu horizontal (\$X\$) mempresentasikan variabel *Sales*, sedangkan sumbu vertikal (\$Y\$) merepresentasikan variabel *Profit*.

Melalui grafik tersebut, pihak manajemen dapat langsung mengidentifikasi titik-titik data anomali yang berada di bawah garis koordinat $Y = 0$ (area profit negatif). Titik-titik ini secara visual terisolasi ke dalam warna lingkaran *Low Performance*, memberikan sinyal peringatan dini (*early warning system*) bahwa produk tersebut sedang mengalami kerugian materi meskipun angka penjualannya tinggi di pasaran.

3.4.4 Pemanfaatan *Actionable Insights* Berbasis Hasil Klaster

Hasil segmentasi K-Means ini tidak hanya berhenti pada pelabelan visual, melainkan langsung dikonversi oleh sistem BI menjadi rekomendasi strategi bisnis yang taktis (*Actionable Insights*) pada panel antarmuka:

1. Strategi untuk *High Value*

Manajemen direkomendasikan untuk fokus pada strategi retensi, menjaga stabilitas harga, serta memastikan manajemen rantai pasok (*supply chain*)

berjalan lancar agar tidak terjadi kekosongan stok (*out of stock*).

2. Strategi untuk *Growth*

Sistem menyarankan implementasi teknik penjualan silang atau penggabungan produk (*product bundling*) dengan produk dari klaster *High Value* untuk mendongkrak nilai transaksi.

3. Strategi untuk *Low Performance*

Manajemen didorong untuk melakukan peninjauan ulang (*review*) terhadap skema promosi, mengurangi persentase diskon, atau mengevaluasi ulang vendor logistik guna memangkas biaya pengiriman yang tinggi.

3.5 Pembahasan dan Rekomendasi Bisnis

Pada subbab ini dilakukan analisis kritis terhadap temuan-temuan operasional dan finansial yang berhasil diekstraksi oleh sistem *Business Intelligence* (BI) "SerbaSerbi." dari basis data *Global Superstore*. Integrasi antara visualisasi makro, pelaporan wilayah, dan hasil klasterisasi algoritma *K-Means* menghasilkan pemahaman mendalam mengenai kondisi kesehatan bisnis perusahaan saat ini. Atas dasar temuan tersebut, disusun pula rekomendasi strategis guna memitigasi risiko operasional sekaligus memaksimalkan potensi keuntungan di masa mendatang.

3.5.1 Analisis Kritis Performa Finansial dan Tren Temporal

Berdasarkan visualisasi data pada dashboard, perusahaan mencatat performa pendapatan yang sangat masif dengan total penjualan mencapai \$ 8.127.944. Namun, jika ditinjau dari rasio profitabilitas, total keuntungan bersih yang dibukukan hanya sebesar \$ 740.809. Hal ini menunjukkan bahwa margin keuntungan bersih (*net profit margin*) perusahaan berada di kisaran 9,1%.

Dari perspektif *Business Intelligence*, angka margin yang berada di bawah 10% untuk skala retail global mengindikasikan adanya beban biaya operasional yang sangat tinggi di balik layar. Analisis mendalam mengenai fenomena ini dijabarkan melalui dua poin utama:

1. Efek Musiman (*Seasonal Dynamic*)

Melalui grafik tren bulanan (*Line and Area Chart*), terlihat lonjakan volume penjualan yang konsisten setiap kuartal keempat, dengan puncaknya pada bulan

November. Fenomena *peak season* ini dipicu oleh siklus belanja akhir tahun. Namun, grafik *Monthly Profit* (garis hijau) tidak mengalami kenaikan kelengkungan yang proporsional dengan lonjakan grafik *Sales* (garis merah muda). Hal ini membuktikan bahwa strategi peningkatan penjualan selama ini terlalu bertumpu pada pemotongan harga (*discounting policy*) yang mengikis potensi margin laba kotor perusahaan.

2. Ketimpangan Beban Logistik Global

Data pada modul laporan penjualan menunjukkan tingginya transaksi yang berasal dari wilayah regional luas seperti EMEA, EU, dan LATAM. Jauhnya jarak distribusi fisik barang pada pasar internasional berbanding lurus dengan pembengkakan biaya pengiriman (*shipping_cost*). Jika penentuan tarif logistik tidak dikelola secara efisien, biaya ini akan terus menggerogoti profitabilitas komersial item produk.

3.5.2 Rekomendasi Strategis Berdasarkan Klasterisasi Produk

Guna mengoptimalkan struktur pendapatan dan menekan inefisiensi biaya, hasil segmentasi cerdas algoritma *K-Means* dikonversi menjadi rekomendasi aksi taktis manajemen yang terbagi ke dalam tiga pilar strategi:

1. Strategi Retensi dan Perlindungan Stok (*High Value Segment*)

Klaster ini merupakan jangkar profitabilitas perusahaan yang mengelola 4.251 produk dengan kontribusi rata-rata profit tertinggi (\$ 96 per produk).

Rekomendasi Aksi bagi Manajemen wajib menerapkan sistem manajemen inventaris *Just-In-Time* (JIT) yang ketat untuk kelompok produk ini guna menghindari *stockout* (kehabisan stok) yang dapat menyebabkan hilangnya potensi penjualan besar. Selain itu, lini produk ini harus diprioritaskan dalam penempatan etalase digital utama (*premium placement*) pada sistem katalog tanpa perlu diberikan diskon agresif, karena loyalitas pasar pada segmen ini sudah terbentuk.

2. Strategi Penjualan Silang dan Penetrasi Pasar (*Growth Segment*)

Merupakan kelompok produk terbesar dengan cakupan 36.497 item.

Segmen ini memiliki perputaran barang yang cepat (*fast-moving items*) namun menghasilkan margin profit yang sangat tipis (\$ 3 per produk).

Rekomendasi Aksi bagi Perusahaan harus menerapkan strategi interaksi *Cross-Selling* dan *Up-Selling*. Produk-produk komoditas pada segmen ini (seperti perlengkapan kantor di bawah sub-kategori *Office Supplies*) dapat dipaketkan (*bundling*) secara menarik dengan item sekunder dari segmen *High Value*. Langkah ini secara psikologis akan mendorong konsumen meningkatkan nilai rata-rata keranjang belanja mereka (*Average Order Value*), sehingga akumulasi profit total dari segmen ini dapat terdongkrak naik.

3. Strategi Evaluasi Harga dan Restrukturisasi Logistik (*Low Performance Segment*)

Segmen ini mengisolasi 9.833 produk bermasalah yang mencatatkan nilai penjualan cukup tinggi (\$ 305) namun gagal menghasilkan profit yang sehat (\$ 22). Bahkan, visualisasi *Scatter Plot* membuktikan adanya sekelompok produk anomali yang mengalami kerugian mutlak (profit negatif).

Rekomendasi Aksi audit kebijakan diskon, Manajemen harus segera menghentikan pemberian potongan harga otomatis pada produk-produk yang terdeteksi berada di kuadran bawah *scatter plot*.

Rasionalisasi Rantai Pasok. Melakukan re-negosiasi kontrak kerja sama dengan vendor ekspedisi logistik di wilayah *EMEA*, *EU*, dan *LATAM* untuk menetapkan batas minimum kuantitas pengiriman (*Minimum Order Quantity*) agar biaya logistik per unit barang dapat ditekan. Jika suatu produk terus memicu profit negatif setelah evaluasi biaya dilakukan, manajemen dapat mempertimbangkan strategi *discontinue* (penghentian penjualan produk) untuk menyelamatkan arus kas operasional.

3.5.3 Kontribusi Sistem BI dalam Pengambilan Keputusan Future-Proof

Secara menyeluruh, keberadaan sistem *Business Intelligence* "SerbaSerbi." telah mengubah paradigma pelaporan manajemen dari yang semula bersifat reaktif-konvensional menjadi proaktif-prediktif. Kemampuan sistem dalam menyajikan visualisasi data yang saling tersinkronisasi antar-modul memberikan tingkat keyakinan yang tinggi bagi eksekutif dalam mengambil keputusan.

Rekomendasi yang dihasilkan dari analisis grafik sebaran dan klasterisasi ini memandu perusahaan untuk tidak lagi sekadar mengejar pertumbuhan omzet penjualan (*revenue growth*), melainkan bergeser fokus pada optimalisasi kualitas keuntungan (*profitability-driven growth*) demi keberlanjutan bisnis jangka panjang di pasar retail global.

BAB IV

PENGUJIAN SISTEM DAN EVALUASI TEKNIS

4.1 Pengujian Fungsionalitas (*Black Box Testing*)

Pengujian fungsionalitas seluruh halaman antarmuka pada sistem BI "SerbaSerbi." dilakukan menggunakan metode *Black Box Testing*. Metode ini berfokus pada pengujian luaran (*output*) sistem ketika diberikan masukan (*input*) atau aksi tertentu pada antarmuka pengguna, tanpa menguji struktur kode internalnya.

Berikut adalah matriks hasil pengujian fungsionalitas sistem "SerbaSerbi.":

Tabel 3. 1 Hasil Pengujian Fungsionalitas Website

ID	Modul/Fitur	Skenario Pengujian	Hasil yang Diharapkan	Status
TF-01	Impor Transaksi	Mengunggah berkas Global_Superstore.csv melalui halaman transaksi.	Sistem berhasil membaca data, mengeksekusi pipa ETL backend, dan memperbarui basis data.	Berhasil
TF-02	Filter & Pencarian	Memasukkan kata kunci wilayah (misal: <i>EMEA</i>) dan memilih kategori produk.	Tabel data menyaring baris secara dinamis sesuai parameter kontrol dan menampilkan kuantitas data yang tepat.	Berhasil
TF-03	K-Means Scatter Plot	Merender grafik sebaran pada dashboard utama.	Sistem menampilkan 3 klaster warna terpisah secara spasial berdasarkan variabel <i>Sales & Profit</i> .	Berhasil

TF-04	Ekspor Laporan	Menekan tombol " <i>Export PDF</i> " pada modul halaman laporan.	Sistem mengonversi tabel riwayat transaksi operasional menjadi berkas dokumen PDF formal yang siap cetak.	Berhasil
-------	----------------	--	---	----------

4.2 Evaluasi Performa Model *K-Means Clustering*

Untuk membuktikan secara ilmiah bahwa hasil pengelompokan produk ke dalam 3 klaster (*High Value*, *Growth*, dan *Low Performance*) memiliki akurasi yang dapat dipertanggungjawabkan, dilakukan evaluasi matematis terhadap model *machine learning* menggunakan metode Silhouette Coefficient.

a. Metode Evaluasi

Silhouette Coefficient digunakan untuk mengukur seberapa dekat sebuah titik data dengan titik lainnya di dalam klaster yang sama (kedekatan intra-klaster) dibandingkan dengan jarak ke titik di klaster lain (pemisahan inter-klaster). Nilai koefisien ini berkisar antara -1 hingga $+1$.

b. Hasil Evaluasi

Berdasarkan hasil pengujian model terhadap dataset produk Global Superstore, algoritma K-Means menghasilkan nilai rata-rata Silhouette Score sebesar 0,62. Dalam literatur data sains, nilai koefisien di atas 0,5 menandakan bahwa model telah berhasil membentuk struktur klaster yang kuat, stabil, dan memiliki garis pemisah antar-kelompok objek yang jelas (*reasonable structure*). Hasil ini memvalidasi bahwa pembagian segmentasi produk pada dashboard utama akurat secara matematis.

4.3 Analisis Manajemen Pengguna dan Keamanan (*Security Control*)

Sebagai platform analitik yang mengelola data finansial dan operasional sensitif perusahaan, sistem "SerbaSerbi." menerapkan kontrol keamanan berbasis peran (Role-Based Access Control / RBAC). Hal ini dilakukan untuk menjaga integritas data di dalam Data Warehouse dari modifikasi yang tidak sah.

a. Hak Akses Administratif

Sistem mengunci fungsionalitas penuh hanya untuk akun dengan peran (*role*) khusus. Seperti yang diimplementasikan pada elemen antarmuka halaman laporan, sistem mencantumkan identitas pengguna aktif secara spesifik, yaitu "Owner SerbaSerbi" dengan tingkat hierarki tertinggi sebagai "System Admin".

b. Proteksi Mutasi Data

Peran *System Admin* diberikan wewenang penuh untuk melakukan proses *Load* data via CSV, mengubah konfigurasi filter, serta mengeksekusi pelaporan PDF. Sebaliknya, pengguna umum (*viewer/staff*) hanya diberikan hak akses baca (*read-only*) terhadap visualisasi grafik demi mencegah manipulasi data master secara tidak sengaja.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan seluruh tahapan perancangan, implementasi, dan pengujian yang telah dijabarkan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa proyek pengembangan sistem *Business Intelligence* "SerbaSerbi." telah berhasil mentransformasikan data mentah transaksional *Global Superstore* dari berkas CSV menjadi wawasan visual yang interaktif dan dinamis lintas halaman. Melalui optimalisasi arsitektur data menggunakan Skema Bintang (*Star Schema*), sistem mampu memisahkan data ke dalam tabel fakta dan empat tabel dimensi secara efisien, sehingga berhasil memangkas redundansi data sekaligus menyajikan performa kueri agregasi makro yang cepat untuk mengolah total penjualan sebesar \$ 8.127.944.

Selain itu, integrasi algoritma *K-Means Clustering* dengan jumlah klaster optimal $K=3$ terbukti akurat secara ilmiah berdasarkan pengujian *Silhouette Coefficient* dengan skor 0,62, yang sukses memetakan portofolio produk ke dalam segmen *High Value*, *Growth*, dan *Low Performance*. Terakhir, validasi sistem melalui *Black Box Testing* menunjukkan tingkat keberhasilan fungsi antarmuka sebesar 100%, yang juga didukung oleh implementasi kontrol keamanan berbasis peran (*Role-Based Access Control*) untuk mengunci hak akses mutasi data secara penuh hanya bagi akun "Owner SerbaSerbi" selaku *System Admin*.

5.2 Saran

Guna mengoptimalkan fungsionalitas sistem serta memaksimalkan ekspansi bisnis perusahaan ke depan, terdapat beberapa saran teknis dan manajerial yang dapat diterapkan. Dari sisi pengembangan infrastruktur teknologi, sistem ini disarankan untuk beralih dari metode unggah berkas CSV manual ke integrasi *Application Programming Interface* (API) langsung dengan database operasional toko agar pipa data ETL dapat berjalan secara otomatis dan *real-time*. Di samping itu, penambahan modul analitik prediktif seperti algoritma *Forecasting* ARIMA atau *Prophet* sangat dianjurkan pada pengembangan selanjutnya agar pihak manajemen dapat memproyeksikan tren penjualan di masa mendatang secara lebih akurat.

DAFTAR PUSTAKA

- Handika, I. P. S., & Santika, P. P. (2020). Perancangan data warehouse dan teknologi business intelligence untuk analisa penjualan pada perusahaan retail PT. ABC. *Rabit: Jurnal Teknologi dan Sistem Informasi*, 5(2), 76–85.
- Handika, I. P. S., Tama, G. B. A., & Krisnayanti, N. P. M. (2020). Penerapan teknologi data warehouse NoSQL dan business intelligence untuk analisa transaksi penjualan. *Jurnal RESISTOR (Rekayasa Sistem Komputer)*, 3(2), 120–127.
- Hartanto, R., Kirana, J. C., & Indra. (2025). Perancangan data warehouse menggunakan metode star schema dan ETL untuk menghasilkan laporan efektivitas proses rekrutmen kandidat. *Jurnal Pendidikan dan Teknologi Indonesia*, 5(12), 3658–3672.
- Putra, I. N. A. (2019). Optimasi proses ETL dengan metode heuristik untuk membangun data warehouse. *Jurnal Sains dan Teknologi*, 8(1), 35–43.
- Yulianto, A., & Firmansyah. (2024). Optimalisasi performa data warehouse dengan data mart. *REMik: Riset dan E-Jurnal Manajemen Informatika Komputer*, 8(4).
- Gunawan, A., Iskandar, A., & Purba, O. S. M. (2022). Rancang bangun business intelligence untuk memantau data berbasis data warehouse. *Jurnal Ilmiah Komputasi*.
- Edhya, B. F. P. (2022). Business intelligence data marketing menggunakan metode Kimball dan ETL dengan Power BI. *Jurnal Kurawal*, 5(2), 87–97.
- Hartono, R. (2025). Real-time data integration dan modeling untuk kebutuhan business intelligence menggunakan pendekatan agile. *Jurnal Algoritma*, 22(1), 79–88.